MIT 18.03 微分方程 · 学习笔记

> **课程**：MIT 18.03SC *Differential Equations*，Fall 2011（Mathematics，Undergraduate）
>
> **授课教师**（OCW Course Info）：Prof. Arthur Mattuck、Prof. Haynes Miller、Dr. Jeremy Orloff、Dr. John Lewis
>
> **视频主讲**：Arthur Mattuck（Emeritus Professor of Mathematics）——syllabus 明确写"his lecture videos and written notes are used throughout this OCW Scholar course"
>
> **官方主页**：https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/
>
> **教材**：syllabus **未指定教材**。课程主线材料是自编 *18.03 Notes*（讲义编号 s0–s38，共 300 余份 PDF）+ Mattuck 视频 + Mathlets 交互演示。Boyce & DiPrima《Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems》是同一主题体系的标准参考书，本笔记只在"术语对照/延伸阅读"处提及，并明确标注为**外部参考**（非 OCW 指定）。
>
> **先修**：18.01 单变量微积分（syllabus 原文：*has 18.01 Single Variable Calculus as a prerequisite*）；18.02 多变量微积分是**并行先修**（corequisite，可同时修），需要向量、矩阵算术、向量值函数的简单性质。
>
> **考核**：三个单元考试（Exam 1 / 2 / 3，各配一套 Practice Exam 与解答）+ 期末（Final Exam，覆盖全课程）+ 每讲 Problem Set（分 Part I 基础技能、Part II 多步应用，均给完整解答）。**OCW 未公布各项权重**，本笔记不臆造百分比。
>
> **工作量**：syllabus 原文：MIT 期望学生投入约 150 小时；38 个 session 平均每个 3 小时以上。
>
> **抓取与核验日期**：2026-11-02。所有引用 URL 见第 43 章，讲义 PDF 均用 `pdftotext -layout` 转文本后逐讲阅读。
>
> **本文档定位**：中文分讲精讲笔记。讲解顺序对齐 OCW 的 4 个 Unit，但推导组织、例题补充、误区清单、自测题为原创整理；凡引用课程原话或原式，均在文末给出对应讲义文件名。文中所有数值例题已用 SymPy 1.14 / SciPy 1.13 复算（见第 42 章末尾说明）。
>
> **与已有笔记的分工**：**线性代数（特征值、特征向量、对角化、矩阵指数、四个子空间）不重复讲**，一律引用同目录 MIT_1806_线性代数_学习笔记.md（下文简称 **18.06 笔记**）；级数收敛的严格判据引用 MIT_18100A_实分析_学习笔记.md（**18.100A 笔记**）；连续时间控制与数值求解的工程视角引用 UCB_CS285_深度强化学习_学习笔记.md（**CS285 笔记**）。本笔记只讲"这些工具在微分方程里怎么用、什么时候会骗你"。

0.1 一句话定位
0.2 四个单元，一条主线
0.3 课程目标（syllabus 原文要点，转述）
0.4 讲次地图
0.5 与 18.06 的关系：线代是工具，不是内容
0.6 三条学习路径
0.7 记号约定（先统一，后面不再解释）
1.1 动机：为什么先讲变量和参数
1.2 方程类型与阶
1.3 解、通解、初值问题
1.4 常见误区
2.1 物理动机：五个必须背下来的模型
2.2 方程类型：可分离（separable）
2.3 解法：四步
2.4 解的行为：定义域会碎掉
2.5 常见误区

3.1 动机：方向场（direction field）
3.2 方程类型：一阶显式 $y' = f(x, y)$
3.3 存在唯一性定理（s2_3）
3.4 长期行为：围栏、漏斗、分界线（s2_5）
3.5 常见误区
4.1 动机
4.2 Euler 法
4.3 误差：阶数与符号
4.4 更好的方法
4.5 三个陷阱（s3_4 的"cautionary tales"）
4.6 常见误区
5.1 标准形与线性性
5.2 叠加原理的两个版本（s4_5）
5.3 输入–响应语言（s4_4）
5.4 常见误区
6.1 动机：把左端凑成一个导数
6.2 通解公式
6.3 三个必须会的模型
6.4 解的行为
6.5 常见误区
7.1 为什么学复数
7.2 必须会的运算
7.3 复替换的三步
7.4 常见误区
8.1 正弦恒等式
8.2 为什么要幅相形式
8.3 常见误区
9.1 方程与通解
9.2 指数输入（一阶 ERF）
9.3 不连续输入（s8_3）
9.4 常见误区
10.1 正弦输入的完整解
10.2 增益与相位滞后
10.3 常见误区
11.1 自治（autonomous）的含义
11.2 相线三步
11.3 logistic 与收获
11.4 常见误区
12.1 对照表
12.2 常见误区
13.1 物理动机：弹簧–质量–阻尼器
13.2 解法：试指数解
13.3 三种根，三种行为
13.4 高阶与重根的一般规则
13.5 模态（mode）的语言
13.6 常见误区
14.1 判别式
14.2 三种行为的物理读法
14.3 为什么叫"伪"频率
14.4 常见误区
15.1 叠加 II 与"一个特解就够"
15.2 指数响应公式（ERF）
15.3 正弦输入：复替换 + ERF
15.4 广义 ERF（$p(a) = 0$ 时）
15.5 无阻尼受迫：$x'' + \omega_n^2 x = F_0 \cos \omega t$
15.6 常见误区
16.1 算子记号
16.2 瞬态定理（Transience Theorem）
16.3 增益与相位滞后的正式定义
16.4 常见误区
17.1 定理
17.2 操作流程（照抄 s16_1 的表格法）
17.3 什么时候会失败（s16_3）
17.4 试解形式总表
17.5 常见误区
18.1 算子是什么
18.2 五条法则
18.3 时间不变性（time invariance）
18.4 广义 ERF 的证明思路（s17_6）
18.5 常见误区
19.1 现象
19.2 数学解释：重根
19.3 有阻尼时为什么不会无限增长
19.4 常见误区
20.1 力驱动的频率响应
20.2 实用共振频率
20.3 三种驱动方式，三种结论（s19_3、s19_4）
20.4 常见误区
21.1 基本物理
21.2 四个等价方程（s20_1）

21.3 复阻抗与相量
21.4 共振与机电类比
21.5 常见误区
22.1 动机
22.2 周期与正交性
22.3 系数公式
22.4 两个标准例子
22.5 常见误区
23.1 奇偶性
23.2 伸缩与平移（s22_3）
23.3 逐项积分与逐项微分
23.4 收敛定理
23.5 Gibbs 现象
23.6 用傅里叶级数求和（s22_9）
23.7 常见误区
24.1 三步法
24.2 近共振的"挑谐波"
24.3 一般公式（s23_4）
24.4 常见误区
25.1 单位阶跃
25.2 两种写法
25.3 δ 函数：box 的极限
25.4 性质清单（s24_3）
25.5 常见误区
26.1 一阶
26.2 二阶：位置连续、速度跳变
26.3 二阶阶跃响应与高阶结论
26.4 常见误区
27.1 定义
27.2 性质
27.3 Green 公式
27.4 为什么它重要
27.5 常见误区
28.1 定义
28.2 指数阶与收敛性
28.3 基本表（s27_3，官方 Table 摘录）
28.4 两条最常用的规则
28.5 解析延拓
28.6 常见误区
29.1 逆变换的定义域约定
29.2 查表 + 配方
29.3 部分分式四种情形
29.4 Heaviside 遮盖法（cover-up）
29.5 常见误区
30.1 导数法则
30.2 流程
30.3 冲激输入自动处理
30.4 t-平移（s29_4）
30.5 常见误区
31.1 三个等价定义
31.2 修正输入：分子不一定是 1
31.3 卷积 ↔ 乘法，与框图代数
31.4 常见误区
32.1 极点
32.2 稳定性判据（极点版）
32.3 极点图看增益
32.4 极点图与 T–D 图的关系
32.5 常见误区
33.1 建模
33.2 矩阵形式
33.3 消元法（elimination）与反消元
33.4 常见误区
34.1 解法
34.2 三种情形
34.3 常见误区
35.1 相平面语言
35.2 五类基本图形
35.3 T–D 图
35.4 常见误区
36.1 基本矩阵
36.2 矩阵指数
36.3 三种算法
36.4 非齐次系统
36.5 常见误区
37.1 自治系统
37.2 消去时间
37.3 常见误区
38.1 线性化公式
38.2 六步画图法（s37_1）
38.3 结构稳定性与"边界情形"

38.4 常见误区
39.1 极限环
39.2 存在性：Poincaré–Bendixson
39.3 不存在性：两个判据
39.4 van der Pol 与 Liénard 方程
39.5 混沌一瞥
39.6 常见误区
40.1 与 18.06 线性代数：从"解方程"到"演化"
40.2 与 18.100A 实分析：收敛性不是形式问题
40.3 与 CS285 深度强化学习：连续时间视角
41.1 一阶（Unit I）
41.2 二阶（Unit II）
41.3 级数与拉普拉斯（Unit III）
41.4 系统与非线性（Unit IV）
42.1 答案
43.1 课程页面（均于 2026-11-02 访问）
43.2 主要讲义 PDF（按单元汇总）
43.3 考试与练习（真实文件，未改写题号）
43.4 抓取方法与已知失败

第 0 章 课程概览：18.03 在教什么，以及怎么学

0.1 一句话定位

18.03 是一门**关于"响应"的课**：给定一个线性系统和一个输入信号，预测输出。

整门课只围绕一个句式反复变形：

$$\text{输入 } q(t) \xrightarrow{\text{系统 } p(D)} \text{输出 } x(t), \qquad p(D)x = q(t).$$

学完你应当能做到：看到一个物理场景，写出 $p(D)x = q(t)$；看到 $q(t)$ 的形状，立刻知道该用哪把锤子（分离变量、积分因子、特征方程、待定系数、指数响应公式、傅里叶、拉普拉斯、矩阵指数）；看到解，能说出它长期会怎样（稳定？共振？爆破？周期？）。

0.2 四个单元，一条主线

单元	主题	一句话	关键工具	对应讲义
Unit I	一阶方程	从 $y' = ky$ 到 $x' + p(t)x = q(t)$，再到自治方程与相线	分离变量、积分因子、方向场、Euler 法、复指数	s0–s11
Unit II	二阶常系数线性方程	振子、阻尼、受迫、共振——全课程的心脏	特征方程、$p(D)$、ERF、增益/相位、待定系数	s12–s20
Unit III	傅里叶级数与拉普拉斯变换	把"任意输入"拆成简单输入，或把微分方程变成代数方程	傅里叶系数、$\delta(t)$、卷积、部分分式、传递函数、极点	s21–s31
Unit IV	一阶线性系统与非线性	把高阶方程变成一阶系统，用线性代数一次性解决；再看非线性	特征值法、相图、T–D 图、e^{At}、线性化、极限环	s32–s38

主线其实只有一句：**线性 + 时不变 ⇒ 一切都能拆**。拆成模态（e^{rt}）、拆成谐波（$e^{in\omega t}$）、拆成冲激（$\delta(t-\tau)$），三种拆法分别对应特征方程、傅里叶、卷积。

0.3 课程目标（syllabus 原文要点，转述）

syllabus 把目标写成可检验的行为，可归为五组：

组	目标（转述）
建模	把简单物理系统写成一阶 DE；用物理直觉、图像、极端情形、量纲做"现实检验"
可视化	方向场、Euler 法近似；一阶自治方程的临界点分类与相线
求解	零/常数/指数/正弦/阶跃/冲激输入及其叠加；特征方程、ERF、拉普拉斯、卷积、傅里叶、复运算、常数变易、消元、矩阵特征值法
响应语言	稳定性、瞬态与稳态、幅频/相频响应、幅相形式、权函数与传递函数、极点图、共振与实用共振、基本矩阵
系统	画 2×2 线性自治系统相图；在临界点线性化非线性系统并判稳

0.4 讲次地图

OCW 按 4 个单元组织讲题页：**38 个 session**（讲义编号 s1–s38），外加 s0 预备材料（第 0 行）与单元考试。下表"#"列即 s 编号，末列是对应的讲义文件；每个单元末尾另有考试（Exam 1/2/3）与期末（Final），不在讲次表内。

#	讲（Session）	主题	必须带走	讲义
0	Conventions	变量、参数、阶、IVP、记号	什么是"解"、0^- 的意义	s0
1	Basic DE's / Separable	$y'=ky$、可分离方程、一阶线性建模	分离变量与丢解	s1
2	Geometric Methods	方向场、等斜线、积分曲线、E/U 定理、围栏与漏斗	不解析也能定性	s2
3	Numerical Methods	Euler、RK2、RK4、误差与陷阱	数值解要"收敛性检验"	s3
4	Linear ODE's	线性、齐次、叠加 I/II、输入–响应	线性 = 可叠加	s4
5	Integrating Factors	一阶线性通解公式	$\mu=e^{\int p}$	s5
6	Complex Arithmetic	复数、Euler 公式、n 次根	复替换的合法性	s6
7	Sinusoidal Functions	$a\cos+b\sin=A\cos(\omega t-\phi)$	幅相形式与象限	s7
8	Constant Coefficients	$x'+kx=q(t)$、不连续输入	稳态 + 瞬态	s8
9	Exponential Input	指数/正弦输入的响应、增益、相位滞后、Bode	gain $=1/\lvert p(i\omega)\rvert$	s9
10	Autonomous Equations	相线、稳定性、logistic、半稳定	相线三笔画完	s10

#	讲（Session）	主题	必须带走	讲义
11	Linear vs. Nonlinear	线性与非线性的对话式对比	非线性会爆破	s11
12	Characteristic Equation	常系数二阶齐次、模态、三种根	$p(r)=0$ 决定一切	s12
13	Damped Oscillators	欠阻尼/临界/过阻尼、伪频率	b^2 与 $4mk$ 比较	s13
14	Exponential Response	ERF、复替换、广义 ERF、RRF	$x_p = Be^{at}/p(a)$	s14
15	Gain and Phase Lag	$p(D)$ 记号、增益、相位滞后、稳定性判据	稳态正弦响应	s15
16	Undetermined Coefficients	多项式输入、试解、失败与补救	升阶规则	s16
17	Linear Operators	算子代数五条法则、LTI、时间不变	交换律为何成立	s17
18	Pure Resonance	$\omega=\omega_0$、$t\sin\omega t$、振幅线性增长	共振 = 重根	s18
19	Frequency Response	$g(\omega)$、$\phi(\omega)$、实用共振 ω_r	$\omega_r \neq \omega_0$	s19
20	Applications	RLC 电路、复阻抗、相量、机电类比	$Z = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})$	s20
21	Fourier Series: Basics	周期函数、系数、正交性、$2L$	a_n, b_n 积分	s21
22	Operations	奇偶、伸缩平移、逐项微积分、收敛、Gibbs	收敛到平均值	s22
23	Periodic Input	周期输入的稳态响应、谐波共振	逐项解 + 叠加	s23
24	Step and Delta	$u(t)$、box、$\delta(t)$、广义导数	$\delta = \lim$ box	s24
25	Impulse Response	一阶/二阶/高阶单位阶跃与冲激响应	$w(0^+) = 1/m$	s25
26	Convolution	$f*g$、Green 公式、权函数	$x = f*w$	s26
27	Laplace Transform	定义、收敛域、表、s–移位	0^- 不能省	s27
28	Partial Fractions	查表、部分分式、Heaviside 遮盖法	逆变换的手艺	s28
29	Solving IVP's	导数法则、解 IVP、t–平移	初值自动进方程	s29
30	Transfer Functions	$W(s)=1/p(s)$、修正输入、卷积↔乘法	输出=输入×传递函数	s30
31	Poles	极点、稳定性、幅频响应	极点图看共振	s31
32	Linear Systems	建模、矩阵形式、消元、伴随矩阵	$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$	s32
33	Matrix Methods	特征值法、复特征值、重特征值	正规模态	s33
34	Phase Portraits	五类基本相图、T–D 图、结构稳定性	鞍点/结点/中心/螺线	s34
35	Matrix Exponentials	基本矩阵、Wronskian、e^{At}	$\mathbf{x} = e^{At}\mathbf{x}_0$	s35
36	Nonlinear Systems	自治系统、化为一阶 ODE、相平面	速度场 vs 方向场	s36
37	Linearization	Jacobian、六步画图法、边界情形	只有三类可信	s37

#	讲（Session）	主题	必须带走	讲义
38	Limit Cycles, Chaos	Poincaré–Bendixson、Bendixson 判据、van der Pol	极限环存在/不存在	s38

0.5 与 18.06 的关系：线代是工具，不是内容

18.03 在 Unit IV 突然大量使用线性代数，但**用法极其固定**，且 18.06 笔记已经讲透。分工如下：

18.03 用到的线代	在 18.03 里干什么	去哪里补
特征值 / 特征向量	把 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 化成 $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 的组合	18.06 笔记"特征值与对角化"章
特征多项式 $\det(A-\lambda I)$	相图分类的入口（$T=\operatorname{tr}A$，$D=\det A$）	同上 + 本笔记第 34–35 章
对角化 / 缺陷矩阵	决定是"星结点"还是"缺陷结点"，是否需要 $te^{\lambda t}$	18.06 笔记"若尔当形"章
矩阵指数 e^{At}	一阶系统的闭式解与基本矩阵	本笔记第 36 章（定义与计算），幂级数视角见 18.06
四个基本子空间	判定线性系统 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 是否有解（求平衡点、求特解时的存在性）	18.06 笔记第 5–7 章
正交性 / 内积	傅里叶系数的推导（$\cos nt, \sin nt$ 正交）	本笔记第 22 章，内积背景见 18.06

不重复的三件事：怎么算行列式、怎么求特征向量、为什么对称矩阵可正交对角化。**必须新学的三件事**：e^{At} 怎么算（三种方法）、相图怎么画（不是线代内容）、T–D 图上每条曲线对应什么几何类型。

0.6 三条学习路径

目标	主线	可跳过	时间
应付考试 / 补基础	Unit I → II → III（只到 s31）→ IV（只到 s35）	s38 混沌、s22 的 Gibbs 细节	40–60 h
工程建模（控制、电路、信号）	s5、s9、s14–s20、s24–s31 精读；s23 与 s26 必做	s2 的围栏/漏斗、s11	50–70 h
理论 / 读论文（动力系统）	s10、s11、s32–s38 精读 + 18.100A 的收敛与紧性	s16、s28 的部分分式练习	60–80 h

0.7 记号约定（先统一，后面不再解释）

记号	含义	出处
x', $\dot{x}$, Dx	对 t 的一阶导数（物理用点，算子用 D）	s0_3
$p(D)$	多项式微分算子 $a_nD^n+\cdots+a_0I$	s15_1、s17_2
$p(s)$	特征多项式（与 $p(D)$ 同一多项式，变量换成 s）	s12_2b
$u(t)$	Heaviside 单位阶跃，$t<0$ 为 0，$t>0$ 为 1，$t=0$ 未定义	s24_1
$\delta(t)$	Dirac delta（单位冲激），广义函数，$\delta=u'$（广义导数）	s24_3
$w(t)$	单位冲激响应 = 权函数（weight function）	s25_4、s26_2
$v(t)$	单位阶跃响应（有些讲用 v）	s25_2
$W(s)$	传递函数 = $\mathcal{L}[w]$ = $1/p(s)$（标准输入时）	s30_1
0^-	初值取在"输入作用之前"，是处理 δ 的关键	s25_1、s27_1
rest IC	静止初值：$t<0$ 时解恒为 0	s26_2

> **为什么死磕 0^-**：如果把初值写在 0^+，冲激输入在 $t=0$ 造成的跳变就被你"手动抹掉"了。OCW 讲义在 s27_1 明确写：很多教科书不仔细处理这一点，导致定义与性质自相矛盾。

第 1 章 约定与预备：什么叫"解一个微分方程"（s0）

1.1 动机：为什么先讲变量和参数

初学者 90% 的错误不是不会积分，而是**没分清谁是未知函数、谁是常数、谁在求导**。s0 花一整讲做这件事，是有道理的。

- **自变量（independent variable）**：可以自由取值，本课程几乎总是时间 t。
- **因变量（dependent variable）**：由方程决定，如 $x=x(t)$。
- **参数（parameter）**：在一族对象中挑一个的常数，如 c、k、m、b。

s0_2 的原话很好：c 是"全体反导数的参数"，每个 c 给出一个原函数；$x(t)=c_1e^{-t}+c_2e^{-7t}$ 是**二参数族**。

1.2 方程类型与阶

微分方程（DE）：联系函数与其导数的方程。只有普通导数 ⇒ **常微分方程（ODE）**。

阶（order）：方程中出现的最高阶导数的阶。s0_4 的例子：

$$\sqrt{x\,x^{(5)}+\cos(t)e^{tx}}+(x''x'x)^6=\sin(5t)$$

是**五阶**方程——只看最高阶导数，不看它被开方、被乘方。

1.3 解、通解、初值问题

- **解**：代入后两边恒等的函数。检验解永远比求解容易——这是考试里最划算的 30 秒。
- **通解（general solution）**：带 n 个独立参数的解族，n = 阶数。
- **初值问题（IVP）**：DE + 初值条件（IC）。n 阶方程配 n 个初值条件。

s0_4 的两个例子值得记住：

1. $y=e^{3t}$ 是 $y'=3y$ 的解：左边 $3e^{3t}$，右边 $3e^{3t}$。
2. $y=t^3$ **不是** $y'=y/t$ 的解：左边 $3t^2$，右边 t^2。

1.4 常见误区

误区	表现	正确做法
把参数当变量	对 k 求导、把 k 写进解的参数	先列表：谁是 t 的函数，谁是常数
数错阶	见到 $(x'')^6$ 说"六阶"	阶只看最高阶导数
通解少参数	二阶方程只写 ce^{rt}	参数个数 = 阶数（重根时靠 te^{rt} 补齐）
忘记检验	求出解就交卷	代回原方程，30 秒
IVP 条件数与阶数不匹配	二阶方程只给 $x(0)$	二阶要 $x(0)$ 与 $x'(0)$

第 2 章 基本 DE 与分离变量：从 $y'=ky$ 开始（s1）

2.1 物理动机：五个必须背下来的模型

模型	方程	关键常数	讲义
指数增长/衰减	$y'=ky$	$k>0$ 增长，$k<0$ 衰减	s1_2
牛顿冷却	$T'=-k(T-T_E)$	$k>0$ 耦合常数，T_E 环境温度	s1_1
自由落体（近地）	$y''=-g$	$g\approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$	s1_1
牛顿万有引力	$r''=-GM_E/r^2$	G、M_E	s1_1
简谐振子（Hooke）	$mx''+kx=0$	$k>0$ 弹簧常数	s1_1
阻尼振子	$mx''+bx'+kx=0$	$b\geq 0$ 阻尼常数	s1_1

模型	方程	关键常数	讲义
受迫阻尼振子	$mx'' + bx' + kx = F(t)$	F 外力	s1_1

符号的物理含义比公式重要：Hooke 定律里的负号保证力总指回平衡位置；冷却定律里的负号保证温度总朝环境温度走。写建模题时，符号错了，后面全错。

2.2 方程类型：可分离（separable）

能代数地把两个变量分到等号两边的方程：

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx.$$

2.3 解法：四步

1. **分离**：$\dfrac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx$；
2. **两边积分**：$\displaystyle\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx + C$；
3. **解出 y**（能显式就显式，不能就留隐式）；
4. **补丢失解**：所有使 $g(y) = 0$ 的常数解 $y \equiv y_0$。

例（s1_2）：$y' = x(y-1)$。

$$\frac{dy}{y-1} = x\,dx \implies \ln|y-1| = \frac{x^2}{2} + c \implies y = 1 + Ce^{x^2/2}.$$

例（s1_2，会丢解的那个）：$y' = 2x(1-y)^2$。

分离后 $\dfrac{dy}{(1-y)^2} = 2x\,dx$，积分得 $\dfrac{1}{1-y} = x^2 + C$，即 $y = 1 - \dfrac{1}{x^2 + C}$。

但 $y \equiv 1$ 也是解，且**不在**这个参数族里（要 $C = \infty$ 才够到）。这就是**丢失解（lost solution）**：分离时除以 $(1-y)^2$，前提是 $y \neq 1$。

一般规则（s1_2 原文）：对 $y' = f(x)g(y)$，$g(y)$ 的每个根都给出一个常数（丢失）解。

2.4 解的行为：定义域会碎掉

$y' = y^2,\ y(0) = 1$ 的解是 $y = \dfrac{1}{1-t}$，在 $t = 1$ 爆破（blow up）。s1_5 专门讲这件事：**解的存在区间可能比方程"看起来"的短**，这是非线性独有的现象，线性方程（系数连续时）不会这样。

2.5 常见误区

误区	为什么错	正确做法
忘了丢失解	除以 $g(y)$ 时丢掉了 $g(y)=0$ 的常数解	分离前先解 $g(y)=0$
绝对值直接扔	$\ln\|y\|=kt+c \Rightarrow y=Ce^{kt}$ 时 C 可正可负	用 $\pm e^c$ 吸收符号，最后说明 C 可取 0
两个积分常数都留着	出现 c_1, c_2 两个未知	合并成一个 C
把 $y'=ky$ 的解写成 $y=e^{kt}+C$	加法位置错	$y=Ce^{kt}$
忽略定义域	交上 $y=1/(1-t)$ 却说"对所有 t"	写出最大存在区间

第 3 章 几何方法：不解方程也能看见解（s2）

3.1 动机：方向场（direction field）

$y'=f(x,y)$ 在每一点给出**斜率**。把所有斜率画成短线段，就是方向场；解曲线（integral curve）在每点与线段相切。

- **等斜线（isocline）**：满足 $f(x,y)=m$ 的曲线。在等斜线上所有线段平行。画 $m=0$（零斜线 nullcline）、$m=\pm 1$ 几条，方向场就出来了。
- **积分曲线**：顺着场走的曲线，互不相交（存在唯一性保证）。

3.2 方程类型：一阶显式 $y'=f(x,y)$

本讲不限制方程类型，只要求能写出 f。这是它最大的价值：**不可解方程也能定性**。

3.3 存在唯一性定理（s2_3）

若 f 与 $\partial f/\partial y$ 在包含 (x_0,y_0) 的矩形上连续，则 IVP $y'=f(x,y), y(x_0)=y_0$ 在 x_0 的某邻域内**有且只有一个**解。

两个要点：

1. 这是**局部**结论，不是全局；
2. 条件不满足时可能无解，也可能多解。s2_3 的例子：$y'=y^{2/3}$ 过 $(0,0)$ 的解不唯一（$y\equiv 0$ 与 $y=(x/3)^3$ 都是）。

3.4 长期行为：围栏、漏斗、分界线（s2_5）

这三个词是 18.03 的特色，值得单独记：

概念	定义	用途
下围栏（lower fence）	曲线 $y = L(x)$ 满足 $L'(x) < f(x, L(x))$，积分曲线不能从上往下穿过它	卡住解的下界
上围栏（upper fence）	曲线 $y = U(x)$ 满足 $U'(x) > f(x, U(x))$，不能从下往上穿过	卡住上界
漏斗（funnel）	一对围栏，$L(x) < U(x)$ 且 $U(x) - L(x) \to 0$	夹逼出长期渐近式
分界线（separatrix）	一条积分曲线，其上下解在 $x \to \infty$ 时行为完全不同	划分"命运"

例（s2_5）：$y' = y^2 - x$。零斜线 $y = \pm\sqrt{x}$，$m = -1$ 等斜线 $y = \pm\sqrt{x - 1}$。取下半支：$L(x) = -\sqrt{x}$ 是下围栏，$U(x) = -\sqrt{x - 1}$ 是上围栏，且 $U - L \to 0$，于是被夹住的解满足

$$-\sqrt{x} < y(x) < -\sqrt{x - 1} \qquad (x \text{ 充分大}).$$

这就是"不用解方程也能给出渐近式"的样板。该方程还有一条分界线：它下方的解都趋于 $-\sqrt{x}$，上方的解在有限 x 处冲到 $+\infty$。

3.5 常见误区

误区	说明
把方向场线段当速度矢量	线段只有斜率、没有长度和箭头；速度场才有（对比第 37 章）
认为积分曲线可以相交	违反唯一性；相交处斜率必须相同，通常意味着那是平衡解
忘记等斜线只是辅助线	等斜线本身不是解
围栏画在解的上方却叫"下围栏"	名字看的是"挡住哪个方向的穿越"，不是位置高低
认为漏斗一定存在	两围栏平行且距离不变（如 $y = x/2$ 与 $y = x/2 - 1$）就不是漏斗

第 4 章 数值方法：Euler 法与它的三个陷阱（s3）

4.1 动机

大多数方程没有初等解。数值方法是唯一出路；而且**即使有解析解，算数值也要靠它**——e 就是 $y' = y, y(0) = 1$ 在 $x = 1$ 的值。

4.2 Euler 法

用切线代替曲线，一步一步走：

$$x_n = x_{n-1} + h, \qquad y_n = y_{n-1} + h\,f(x_{n-1}, y_{n-1}).$$

折线叫 **Euler 折线（Euler polygon）**，每段叫 strut。

例（s3_1）：$y' = x^2 - y^2,\ y(1) = 0,\ h = 0.1$，求 $y(1.2)$。

n	x_n	y_n	$f(x_n, y_n)$	hf
0	1.0	0	1.00	0.10
1	1.1	0.10	1.20	0.12
2	1.2	0.22	—	—

答案 $y(1.2) \approx 0.22$（本笔记用 Python 复算，一致）。

4.3 误差：阶数与符号

- Euler 是**一阶方法**：误差 $\le C_1 h$。
- **符号可以预判**：若 $y'' > 0$（凸），切线在曲线下方 ⇒ Euler 偏**小**；$y'' < 0$（凹）⇒ 偏**大**。
- 例（s3_4）：$y' = y^2 - x^2,\ y(0) = -1$，$y'' = 2yy' - 2x$，在 $x = 0$ 处 $y'' = -2 < 0$ ⇒ 估计偏大。

4.4 更好的方法

方法	每步求值次数	误差阶	一句话
Euler（RK1）	1	$O(h)$	左端点矩形
RK2（改进 Euler / Heun）	2	$O(h^2)$	两端斜率取平均 = 梯形
RK4	4	$O(h^4)$	四点加权 = Simpson

s3_5 给的对照实验（1000 次方向场求值，解 $y' = y, y(0) = 1$ 估计 e）：

方法	步长	误差
Euler	0.001	1.3×10^{-3}
RK2	0.002	1.8×10^{-6}
RK4	0.004	5.8×10^{-12}

本笔记用 Python 复算同一实验：1.358×10^{-3}、1.809×10^{-6}、5.778×10^{-12}，与讲义同量级（末位差异来自步长取整）。

4.5 三个陷阱（s3_4 的"cautionary tales"）

1. **穿越分界线**：$y' = y^2 - x$ 从 $(-0.98, 0)$ 出发，真解一直在分界线下方，但 Euler 折线会穿过去，之后行为完全变了。
2. **爆破**：$y' = y^2, y(0) = 1$ 的真解在 $x = 1$ 爆破；Euler 的"估计"随 h 变小反而变大（$h = 0.1$ 得 37.6，$h = 0.02$ 得 238.2），因为它永远走不到无穷。
3. **步长不是越小越好**：太小会累积舍入误差，正确做法是**减半检验**（$h, h/2, h/4$ 直到答案稳定）。

4.6 常见误区

误区	正确做法
选一个 h 就交答案	至少做一次步长减半对比
相信"数值解一定存在"	检查是否接近爆破点或分界线
认为 RK4 没有误差	误差 $O(h^4)$，但常数可能很大；仍需收敛性检验
把 RK2 的"平均斜率"记成两端平均	是"Euler 预估点"与起点的斜率平均（k_1, k_2）

第 5 章 一阶线性 ODE：线性、叠加、输入与响应（s4）

5.1 标准形与线性性

一阶线性方程的标准形：

$$\boxed{x' + p(t)x = q(t)}$$

$q \equiv 0$ 时称**齐次（homogeneous）**，否则称**非齐次**（q 是输入信号 input signal）。

线性的含义：左端是 x 与 x' 的线性组合，系数只依赖 t。判据（实用版）：**方程里不出现 x^2、xx'、$\sin x$、$1/x$ 这类关于 x 的非线性项**。$p(t)$ 可以任意依赖 t，不影响线性。

5.2 叠加原理的两个版本（s4_5）

- **叠加 I（齐次）**：x_1, x_2 解齐次方程 $\Rightarrow c_1x_1 + c_2x_2$ 也解。
- **叠加 II（非齐次）**：x_p 解 $Lx = q$，x_h 解 $Lx = 0 \Rightarrow x_p + x_h$ 解 $Lx = q$。

第 II 版是整门课的骨架：**通解 = 一个特解 + 齐次通解**。

5.3 输入–响应语言（s4_4）

把方程看成黑箱 输入 $q(t)$ → $\boxed{\text{系统}}$ → 响应 $x(t)$；增益、相位、传递函数、卷积都是它的变体。

这套语言在 Unit II/III 会被反复强化：增益、相位、传递函数、卷积，全是它的变体。

5.4 常见误区

误区	说明
认为 $p(t)$ 非常数就不是线性	线性只看"对 x 是否线性"
把 $q(t)$ 当解的一部分	q 是输入，不是解
叠加 II 写成 $x_p - x_h$	是加，符号由代入检验决定

第 6 章 积分因子：一阶线性方程的唯一公式（s5）

6.1 动机：把左端凑成一个导数

$$x' + p(t)x = q(t).$$

若存在 $\mu(t)$ 使 $\mu x' + \mu p x = (\mu x)'$，则方程变成 $(\mu x)' = \mu q$，直接积分即可。条件：

$$\mu x' + \mu p x = \mu x' + \mu' x \iff \mu' = \mu p \iff \mu = e^{\int p(t)\,dt}.$$

μ 叫**积分因子**（integrating factor）。

6.2 通解公式

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int \mu(t) q(t)\,dt + \frac{C}{\mu(t)}, \qquad \mu(t) = e^{\int p(t)dt}}$$

带初值 $x(t_0) = x_0$ 的定积分形式（更常用、更稳）：

$$x(t) = e^{-\int_{t_0}^{t} p} \left[x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{\int_{t_0}^{\tau} p}\, q(\tau)\,d\tau \right].$$

权重形式（第 27 章卷积的雏形）：当 p 为常数 k、$x(0) = 0$ 时

$$x(t) = \int_0^t e^{-k(t-\tau)} q(\tau)\,d\tau = q(t) * e^{-kt}.$$

6.3 三个必须会的模型

模型	方程	解的形状
银行账户（s1_6）	$\dot{x} = rx + q(t)$	指数增长 + 存款累积
牛顿冷却（s1_6）	$\dot{T} + kT = kT_E$	指数趋近环境温度
RC 电路（s5_2a）	$RC\,\dot{V}_C + V_C = V_{\text{in}}$	低通滤波：高频被压

6.4 解的行为

- $p > 0$ 常数时，齐次解 $e^{-pt} \to 0$：**瞬态**；
- 特解留下来：**稳态**；
- 稳态由 q 决定，瞬态由初值决定——这条分界线从 Unit I 一直贯穿到 Unit III。

6.5 常见误区

误区	正确做法
$\mu = e^{\int p}$ 里带积分常数	取最简单的原函数（常数取 0），因为 μ 乘任意常数不影响
忘记 $1/\mu$ 乘在积分结果上	$x = \frac{1}{\mu}\int \mu q$，不是 $\int \mu q$
把 $\int p\,dt$ 写成 pt 当 p 依赖 t	$p = p(t)$ 时必须积分
用分离变量解非齐次	非齐次不能分离（除非 q 恰好是 x 的因子）

第 7 章 复数算术与指数：复替换的合法性（s6）

7.1 为什么学复数

因为 $e^{i\omega t} = \cos\omega t + i\sin\omega t$ 把**两个**三角函数打包成**一个**指数。于是：解一次复方程 = 同时解两个实方程。这就是**复替换（complex replacement）**。

7.2 必须会的运算

运算	公式	易错点
加减	分量分别加减	—
乘	$(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$	$i^2 = -1$

运算	公式	易错点
除	分子分母同乘分母共轭	忘记共轭
极坐标	$z = re^{i\theta}$，$r = \lvert z\rvert$，$\theta = \arg z$	象限！
Euler	$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$	角度用弧度
幂	$z^n = r^n e^{in\theta}$	—
n 次根	$z^{1/n} = r^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}$，$k = 0, \dots, n-1$	只写一个根

例（s6_9）：$8i$ 的立方根。$8i = 8e^{i\pi/2}$，故

$$\sqrt[3]{8i} = 2e^{i(\pi/6 + 2k\pi/3)},\ k = 0, 1, 2 \ \Rightarrow\ \sqrt{3} + i,\ -\sqrt{3} + i,\ -2i.$$

（本笔记用 SymPy 复算，一致；Final Exam 第 3(c) 题正是此类型。）

7.3 复替换的三步

1. 把输入 $B\cos\omega t$ 换成 $Be^{i\omega t}$，未知函数换成 z；
2. 解出复解 z_p；
3. 取实部 $x_p = \operatorname{Re} z_p$（若是 $\sin$ 输入则取虚部）。

合法性来自**线性 + 实系数**：若 z 解 $Lz = q_1 + iq_2$，则 $\operatorname{Re} z$ 解 $Lx = q_1$。

7.4 常见误区

误区	说明
$\arg$ 只用 $\arctan(b/a)$	$\arctan$ 值域 $(-\pi/2, \pi/2)$，第二/三象限要加 π
$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re} z_1 \operatorname{Re} z_2$	错。先算乘法再取实部
把 $e^{i\omega t}$ 的共轭写成 $e^{i\omega t}$	是 $e^{-i\omega t}$
$\sin$ 输入取实部	应取虚部（或先化成 $\cos$ 的相移）

第 8 章 正弦函数与幅相形式：一个恒等式打天下（s7）

8.1 正弦恒等式

对任意 $a, b, \omega t$：

$$a\cos\omega t + b\sin\omega t = A\cos(\omega t - \phi),$$

$$A=\sqrt{a^2+b^2},\qquad \cos\phi=\frac{a}{A},\quad \sin\phi=\frac{b}{A}\ \Big(\phi=\operatorname{atan2}(b,a)\Big).$$

反向：$A\cos(\omega t-\phi)=A\cos\phi\cos\omega t+A\sin\phi\sin\omega t$。

8.2 为什么要幅相形式

- **物理可读**：A 是振幅，ϕ 是相位滞后；
- **乘法友好**：$A_1e^{i(\omega t-\phi_1)}\cdot A_2e^{i(\omega t-\phi_2)}$ 只需幅值相乘、相位相加；
- **稳态响应天然是幅相形式**：$x_p=gB\cos(\omega t-\phi)$。

8.3 常见误区

误区	正确做法
用 $\arctan(b/a)$ 定 ϕ	用 $\operatorname{atan2}(b,a)$，或先判象限
把 $\cos(\omega t-\phi)$ 写成 $\cos(\omega t+\phi)$	相位滞后是**减**
忘记 ω 是"圆频率"（rad/s）	与频率 f（Hz）差 2π：$\omega=2\pi f$
认为 A 可为负	取 $A\geq 0$，符号吸收进 ϕ

第 9 章 一阶常系数线性方程：稳态与瞬态的分界（s8）

9.1 方程与通解

$$x'+kx=q(t),\qquad x(t)=e^{-kt}\left[x(0)+\int_0^t e^{k\tau}q(\tau)\,d\tau\right].$$

$k>0$ 时齐次部分 $e^{-kt}\to 0$。

9.2 指数输入（一阶 ERF）

$$x'+kx=Be^{at}\implies x_p=\frac{B}{a+k}e^{at}\qquad (a\neq -k).$$

这就是**指数响应公式（ERF）**的一阶版本，与二阶完全同构：把 a 代入特征多项式。

例（s9_1）：$x'+2x=4e^{3t}\Rightarrow x_p=\frac{4}{3+2}e^{3t}=\frac{4}{5}e^{3t}$，通解 $\frac{4}{5}e^{3t}+Ce^{-2t}$。

9.3 不连续输入（s8_3）

输入可以分段（开关、方波）。做法：**分段求解 + 在拼接点匹配 x 连续**（一阶方程只要求 x 连续，x' 可以跳）。

9.4 常见误区

误区	说明
认为 $a=-k$ 时也有 $Be^{at}/(a+k)$	分母为 0，需用 te^{at}（共振）
分段解不匹配就拼	在断点必须连续
把瞬态当稳态	$t\to\infty$ 后只剩 x_p

第 10 章 指数输入、增益与相位滞后（s9）

10.1 正弦输入的完整解

$$x'+kx=B\cos\omega t \implies x_p=\frac{B}{\sqrt{k^2+\omega^2}}\cos(\omega t-\phi),\quad \phi=\arctan\frac{\omega}{k}.$$

通解：x_p+Ce^{-kt}。

10.2 增益与相位滞后

$$\boxed{g(\omega)=\frac{\text{输出振幅}}{\text{输入振幅}}=\frac{k}{\sqrt{k^2+\omega^2}},\qquad \phi(\omega)=\arctan\frac{\omega}{k}}$$

注意：s9_3 里输入写成 $kB\cos\omega t$，此时增益是 $k/\sqrt{k^2+\omega^2}$；**先看清谁是输入**，这是全课程最高频的失分点。

- $\omega\to 0$：$g\to 1$，$\phi\to 0$（慢慢来，跟得上）；
- $\omega\to\infty$：$g\to 0$，$\phi\to\pi/2$（太快，跟不上，滞后 90°）。

这就是**低通滤波**。Bode 图就是把 $\log g$ 与 $-\phi$ 对 $\log\omega$ 画出来（s9_3 明确说"技术上 Bode 图用对数坐标"）。

10.3 常见误区

误区	说明
增益定义搞反	是"输出/输入"，不是"输入/输出"

误区	说明
以为 ϕ 与 ω 无关	ϕ 随 ω 单调增到 $\pi/2$
忘记 k 的量纲	k 的单位是 1/时间，ω/k 无量纲

第 11 章 一阶自治方程与相线（s10）

11.1 自治（autonomous）的含义

$$\dot{y} = f(y) \quad \text{（右端不显含 } t\text{）.}$$

后果：方向场沿水平方向不变；解的**时间平移**仍是解。

11.2 相线三步

1. 解 $f(y) = 0$，得**临界点（critical point）/平衡解**；
2. 在每个区间判断 f 的符号：正画向上的箭头，负画向下；
3. 看箭头方向定稳定性：两侧都指向它 = **稳定（stable/asymptotically stable）**；都背离 = **不稳定**；一侧指一侧背 = **半稳定（semistable）**。

方程	临界点	类型
$\dot{y} = 3y$	0	不稳定
$\dot{y} = -2y$	0	稳定
$\dot{y} = y^2$	0	半稳定
$\dot{y} = k_0(1 - y/M)y$	0（不稳定）、M（稳定）	logistic
$\dot{y} = y(1-y) - h$（收获）	视 h 而定，h 过大则无临界点（种群崩溃）	鞍结分岔的雏形

11.3 logistic 与收获

$$\dot{y} = k_0\left(1 - \frac{y}{M}\right)y - h.$$

h 增大时两个临界点靠近，h 超过阈值后**同时消失**——相线上没有平衡点，解一路减到 0。这是"参数越过临界值时定性行为突变"的最早例子，第 38 章的"结构稳定性"是它的严格版。

11.4 常见误区

误区	说明
在临界点上画箭头	那里 $f = 0$，没有运动
用 f' 的符号代替相线	可以用（$f'(y_0) < 0$ 稳定），但相线更直观且对高阶零点更稳
忘记半稳定	y^2、$(y-a)^2$ 型零点两侧同号
把 t 轴和解曲线搞混	相线是 y 轴上的图，不是 y–t 图

第 12 章 线性 vs 非线性：一阶专题（s11）

12.1 对照表

s11 是 Haynes Miller 写的一场"虚拟辩论"：Linn E. R.（线性一阶 ODE）对 Chao S.（非线性一阶 ODE），核心问题是**线性够不够用**。

维度	线性 $x' + p(t)x = q(t)$	非线性 $x' = f(t,x)$
叠加	成立	一般不成立
通解结构	特解 + 齐次通解	无此结构
存在区间	系数连续则解全局存在	可能爆破（$y' = y^2$）
解的唯一性	自动（系数连续）	需 $f, \partial f/\partial y$ 连续
临界点	至多一个（$p > 0$ 时）	可以多个，可以分岔
定性方法	解析公式	相线、方向场、围栏、线性化
现实性	小范围近似	大范围真实行为（饱和、阈值、振荡）

12.2 常见误区

误区	说明
认为非线性只是"更难算"	它是**定性行为不同**，不是计算难度问题
对非线性方程用叠加	会得到错误解
以为线性化总能用	只在临界点附近、且该点非边界类型时可用（第 38 章）

第 13 章 特征方程与模态：二阶常系数齐次方程的三种命运（s12）

13.1 物理动机：弹簧–质量–阻尼器

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_{\text{ext}}(t).$$

- $m > 0$ 质量，$k > 0$ 弹簧常数（Hooke：$F_{\text{spr}} = -kx$），$b \geq 0$ 阻尼常数（dashpot：$F_{\text{dash}} = -b\dot{x}$）；
- 平衡位置取 $x = 0$；x 是相对平衡的位移；
- 这一条方程同时是 RLC 串联电路、单摆小振动、分子振动、汽车悬挂的模型（第 21 章给出机电对照表）。

13.2 解法：试指数解

设 $x = e^{rt}$，代入齐次方程：

$$(mr^2 + br + k)e^{rt} = 0 \implies \boxed{mr^2 + br + k = 0}$$

叫**特征方程（characteristic equation）**，左端叫**特征多项式（characteristic polynomial）** $p(r)$（也常写 $p(s)$）。

e^{rt} 是解 $\iff$ r 是 p 的根。这一定理只对**常系数齐次线性**方程成立（s12_4 用警告框强调：变系数、非齐次、非线性都不行）。

13.3 三种根，三种行为

根的情形	基本解	通解	行为
相异实根 $r_1 \neq r_2$	$e^{r_1 t}, e^{r_2 t}$	$c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$	无非振荡，指数组合
复根 $a \pm ib$	$e^{at}\cos bt,\ e^{at}\sin bt$	$e^{at}(c_1 \cos bt + c_2 \sin bt) = Ae^{at}\cos(bt - \phi)$	振荡 + 指数包络
重根 r	$e^{rt},\ te^{rt}$	$e^{rt}(c_1 + c_2 t)$	临界情形，无振荡

实解定理（Real Solution Theorem，s12_4）：实系数方程若有复解 $z = u + iv$，则 u, v 都是解。证明只用"实部虚部分别为 0"。这就是"取实部/虚部"合法的根据。

13.4 高阶与重根的一般规则

n 阶常系数齐次方程：根 r 的重数为 k ⇒ 对应 k 个解 $e^{rt}, te^{rt}, \ldots, t^{k-1}e^{rt}$；复根 $a \pm ib$ 重数 k ⇒ $e^{at}\cos bt$ 与 $e^{at}\sin bt$ 各配 $1, t, \ldots, t^{k-1}$。

例（s12_4 例 7）：根（含重数）为 $3,\ 4,4,4,\ 5\pm 2i,\ 5\pm 2i$。基本解 8 个：$e^{3t}$；$e^{4t}, te^{4t}, t^2e^{4t}$；$e^{5t}\cos 2t, e^{5t}\sin 2t, te^{5t}\cos 2t, te^{5t}\sin 2t$。阶数 = 8。

例（s12_2b）：$\ddot{x}+8\dot{x}+7x=0$，$p(r)=(r+1)(r+7)$，通解 $c_1e^{-t}+c_2e^{-7t}$。若 $x(0)=2, \dot{x}(0)=-8$，则 $c_1+c_2=2$、$-c_1-7c_2=-8\Rightarrow c_2=1, c_1=1$，$x=e^{-t}+e^{-7t}$。

13.5 模态（mode）的语言

ce^{rt} 叫**模态解（modal solution）**，e^{rt} 叫**模态（mode）**。工程上把 $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 叫**正规模态（normal mode）**（第 34 章）。用模态说话的好处：任何解都是模态的线性组合，而每个模态的长期行为只看 $\operatorname{Re} r$。

13.6 常见误区

误区	正确做法
重根只写 e^{rt}	必须补 te^{rt}（否则只有 1 个参数）
复根写 $e^{(a+ib)t}$ 就交卷	要取实部虚部，得到实值解
把 $p(r)$ 的变量与 $p(D)$ 混为一谈	同一个多项式，r（或 s）是数，D 是算子
用特征方程解非齐次	特征方程只给齐次通解，特解另找
忘记 $m>0$ 的物理约束	数学上 $m\neq 0$ 即可，物理上必须 $m>0$

第 14 章 阻尼振子：三种阻尼与一个"最快"（s13）

14.1 判别式

$$mr^2+br+k=0 \ \Longrightarrow\ r=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4mk}}{2m}.$$

判别式 b^2-4mk 的符号决定一切：

条件	名称	根	解
$b^2<4mk$	欠阻尼（underdamped）	$-\frac{b}{2m}\pm i\omega_d$	$Ae^{-bt/2m}\cos(\omega_d t-\phi)$
$b^2=4mk$	临界阻尼（critically damped）	$-\frac{b}{2m}$（二重）	$e^{-bt/2m}(c_1+c_2t)$
$b^2>4mk$	过阻尼（overdamped）	两个负实根	$c_1e^{r_1t}+c_2e^{r_2t}$

其中**阻尼圆频率（damped circular frequency / pseudo-frequency）**

$$\omega_d=\frac{\sqrt{4mk-b^2}}{2m}=\sqrt{\omega_n^2-\left(\frac{b}{2m}\right)^2},\qquad \omega_n=\sqrt{k/m}.$$

14.2 三种行为的物理读法

- **欠阻尼**：仍振荡，振幅按 $e^{-bt/2m}$ 衰减，$t \to \infty$ 趋于平衡；$\omega_d < \omega_n$，阻尼把频率"拖慢"了。
- **过阻尼**：**根本不振荡**，慢慢爬回平衡（闭门器"缓缓关上"而不是"砰"）。
- **临界阻尼**：m, k 固定时**返回平衡最快**（s13_2 的 $b = 1/2/3$ 三条曲线对比）。工程上常用（仪表指针、车门）。

"谁控制回归速度"（s13_2 例 2）：$\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x = 0$ 的解 $x = \frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}$，慢的那个 e^{-t} 决定回归速率。

14.3 为什么叫"伪"频率

$x(t) = Ae^{-bt/2m}\cos(\omega_d t - \phi)$ **不是周期函数**（振幅在变），所以严格说没有"频率"。但它每个伪周期穿过零点两次，用它描述"振荡快慢"很方便。s13_2 原文：*we need to be careful to call it a pseudo-frequency because $x(t)$ is not periodic*。

14.4 常见误区

误区	说明
过阻尼会"慢慢振荡"	不会，两个实根，最多穿越零点一次
$\omega_d = \omega_n$	只有 $b = 0$ 时相等
认为临界阻尼"回到平衡最慢"	恰恰最快（在 m, k 固定、同样初值的意义下）
用 $b^2 - 4mk$ 与 0 比较时忘了 m	判别式里 m 在，k 也在

第 15 章 指数响应公式：Unit II 的核心武器（s14）

15.1 叠加 II 与"一个特解就够"

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t).$$

若 x_p 是任一特解，x_h 是齐次通解，则 $x_p + x_h$ 是通解（s14_1 有完整代入证明）。于是问题拆成两半：**齐次通解（第 13 章已解决）+ 一个特解**。

15.2 指数响应公式（ERF）

对 $p(D)x = Be^{at}$（a 可实可复），若 $p(a) \neq 0$：

$$\boxed{x_p = \frac{B}{p(a)} e^{at}}$$

推导（一行）：代入 $x = Ae^{at}$ 得 $p(D)Ae^{at} = Ap(a)e^{at} = Be^{at}$，故 $A = B/p(a)$。

> **讲义勘误（本笔记核对）**：OCW 讲义 s14_2 与 s14_4b 把方程写成 $mx'' + kx' + bx = Be^{at}$、$p(r) = mr^2 + kr + br$，$b$ 与 k 的位置互换了（印刷错误）。以 $p(s) = ms^2 + bs + k$ 为准；s14_3 的 $mz'' + bz' + kz$ 是正确的。

例（s14_2）：$\ddot{x} + 8\dot{x} + 7x = 9e^{2t}$。$p(2) = 4 + 16 + 7 = 27$，$x_p = \frac{9}{27} e^{2t} = \frac{1}{3} e^{2t}$，通解 $c_1 e^{-7t} + c_2 e^{-t} + \frac{1}{3} e^{2t}$。

15.3 正弦输入：复替换 + ERF

要解 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = B\cos\omega t$，改解 $p(D)z = Be^{i\omega t}$：

$$z_p = \frac{B}{p(i\omega)} e^{i\omega t}, \qquad x_p = \operatorname{Re} z_p = \frac{B}{|p(i\omega)|} \cos(\omega t - \phi),\ \phi = \arg p(i\omega).$$

$$\boxed{\text{gain} = \frac{1}{|p(i\omega)|}, \qquad \text{phase lag} = \phi = \arg p(i\omega)}$$

例（s14_3）：$\ddot{x} + 8\dot{x} + 7x = 9\cos 2t$。$p(2i) = (2i)^2 + 16i + 7 = 3 + 16i$，$|p| = \sqrt{265}$，$\phi = \arctan(16/3)$，故 $x_p = \frac{9}{\sqrt{265}} \cos(2t - \phi)$。

15.4 广义 ERF（$p(a) = 0$ 时）

若 a 是 p 的 s 重零点：

$$x_p = \frac{B t^s e^{at}}{p^{(s)}(a)}.$$

最常用的是 $s = 1$ 的情形（**共振响应公式 RRF**）：

$$p(a) = 0,\ p'(a) \neq 0 \implies x_p = \frac{B t\, e^{at}}{p'(a)}.$$

例（s14_4b 例 1）：$\ddot{x} + 8\dot{x} + 15x = e^{-5t}$。$p(-5) = 25 - 40 + 15 = 0$，$p'(-5) = 2(-5) + 8 = -2$，故 $x_p = -\frac{1}{2} te^{-5t}$。

例（s14_4b 例 2）：$\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = e^{-t}\cos t$。复化后 $a = -1 + i$，$p(a) = 0$，$p'(a) = 2i$，$z_p = \frac{te^{(-1+i)t}}{2i}$，取实部得 $x_p = \frac{1}{2} te^{-t}\sin t$（本笔记 SymPy 复算，正确）。

15.5 无阻尼受迫：$x'' + \omega_n^2 x = F_0 \cos \omega t$

$$x_p = \frac{F_0}{m(\omega_n^2 - \omega^2)} \cos \omega t \quad (\omega \neq \omega_n),$$

$$\omega = \omega_n : \quad x_p = \frac{F_0}{2m\omega_n} t \sin \omega_n t.$$

$\omega \to \omega_n$ 时振幅 $\to \infty$：这就是**纯共振**（第 19 章）。

15.6 常见误区

误区	说明
ERF 给出通解	只给**一个特解**，还要加齐次通解
$p(a) = 0$ 时直接套 $B/p(a)$	分母为 0，改用 $te^{at}/p'(a)$
复替换后忘记取实部	z_p 是复数，答案要实函数
ϕ 的符号	$\phi = \arg p(i\omega)$，输出**滞后** ϕ
把 B 与输入振幅混淆	输入写成 $B\cos\omega t$ 时 B 才是振幅

第 16 章 $p(D)$ 记号、增益、相位滞后与稳定性（s15）

16.1 算子记号

$$p(D) = a_n D^n + \cdots + a_1 D + a_0 I, \qquad p(D)x = q(t).$$

优点：把微分方程写成"多项式作用在函数上"，从而可以**做代数**（加、乘、代入、移位）。

16.2 瞬态定理（Transience Theorem）

$p(D)x = 0$ 的所有解当 $t \to \infty$ 趋于 0 $\iff$ p 的所有根实部为负。

此时齐次解叫**瞬态**（transient），特解叫**稳态**（steady-state）；系统叫**稳定**（stable）。

根	齐次解	稳定条件
$r_1 \neq r_2$ 实	$c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$	$r_1 < 0, r_2 < 0$
r 二重	$e^{rt}(c_1 + c_2 t)$	$r < 0$
$a \pm bi$	$e^{at}(c_1 \cos bt + c_2 \sin bt)$	$a < 0$

系数判据（二阶，$a_0>0$）：$a_0y''+a_1y'+a_2y=r(t)$ 稳定 $\iff a_0,a_1,a_2>0$。高阶只能得到必要条件 $a_i>0$，充要条件是 Routh–Hurwitz 判据（s15_1a 给出行列式形式，本课程不要求会用）。

16.3 增益与相位滞后的正式定义

对 $p(D)x=B\cos\omega t$：

$$x_p=\frac{B}{|p(i\omega)|}\cos(\omega t-\phi),\quad \phi=\arg p(i\omega).$$

- **增益（gain）** $g=\dfrac{1}{|p(i\omega)|}$：输出振幅 / 输入振幅；
- **相位滞后（phase lag）** ϕ：输出落后输入的角；
- **复增益（complex gain）** $\tilde g=\dfrac{1}{p(i\omega)}$：一个复数同时编码两者。

例（s15_2）：$\ddot x+\dot x+2x=\cos t$。$p(i)=1+i$，$|p|=\sqrt2$，$\phi=\pi/4$，故 $x_p=\frac{1}{\sqrt2}\cos(t-\pi/4)$。

16.4 常见误区

误区	说明
把"稳定"理解为"有界"	本课程稳定 = 齐次解衰减到 0（渐近稳定）
用 $a_i>0$ 判高阶稳定	只是必要条件，不是充分条件
认为相位滞后可为负	力驱动二阶系统 $\phi\in(0,\pi)$ 恒非负（阻尼器端驱动才可能为负，见 s19_4）
忘记 ω 只在 $i\omega$ 处取值	增益是 ω 的函数，不是常数

第 17 章 待定系数法：多项式输入与"升阶"（s16）

17.1 定理

若 $p(0)\neq0$ 且 $q(x)$ 是 n 次多项式，则 $p(D)y=q(x)$ 有**唯一**的 n 次多项式解。

17.2 操作流程（照抄 s16_1 的表格法）

以 $y''+3y'+4y=4x^2-2x$ 为例，设 $y_p=Ax^2+Bx+C$，把各阶导数逐行写出、按系数加权相加：

$$
\begin{aligned}
\times 4: \quad & y_p = Ax^2 + Bx + C \\
\times 3: \quad & y_p' = 2Ax + B \\
\times 1: \quad & y_p'' = 2A \\
\hline
4x^2 - 2x = & (4A)x^2 + (4B + 6A)x + (4C + 3B + 2A)
\end{aligned}
$$

比较系数：$4A = 4$，$4B + 6A = -2$，$4C + 3B + 2A = 0 \Rightarrow A = 1, B = -2, C = 1$，
$y_p = x^2 - 2x + 1$。

17.3 什么时候会失败（s16_3）

若 $p(0) = 0$（常数项为 0，即最低阶导数为 $y^{(k)}$），则齐次方程有多项式解，试解要**整体升阶 k 次**。

方程	失败原因	补救
$y'' + y' = x + 1$	最低阶是 y'（$k = 1$）	设 $y_p = Ax^2 + Bx$
$y''' + 3y'' = x^2 + x$	最低阶是 y''（$k = 2$）	设 $y_p = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2$

17.4 试解形式总表

输入 $q(t)$	试解 x_p	例外（共振）
多项式 $P_n(t)$	$Q_n(t)$	$p(0) = 0 \Rightarrow$ 升阶
e^{at}	Ae^{at}	$p(a) = 0 \Rightarrow Ate^{at}$
$\cos \omega t, \sin \omega t$	$A\cos + B\sin$	$p(i\omega) = 0 \Rightarrow$ 乘 t
$P_n(t)e^{at}$	$Q_n(t)e^{at}$	同上，升阶
$e^{at}\cos \omega t$	$e^{at}(A\cos + B\sin)$	$p(a + i\omega) = 0 \Rightarrow$ 乘 t

17.5 常见误区

误区	说明
输入是 sin 就只设 sin	必须 cos 与 sin 同时设
升阶只升最高次	整体乘 t^k，且补齐所有低次项
忘记加齐次解	待定系数只给特解
用待定系数解变系数方程	只对常系数（且右端为上述类型）有效

第 18 章 线性算子与 LTI：为什么可以"像多项式一

样"运算（s17）

18.1 算子是什么

算子把函数变成函数。$D=\dfrac{d}{dt}$ 是最重要的一个；I 是恒等算子。$tD+4I$ 表示 $f\mapsto tf'+4f$。

18.2 五条法则

法则	内容	备注
和法则	$[p(D)+q(D)]u=p(D)u+q(D)u$	—
线性法则	$p(D)(c_1f+c_2g)=c_1p(D)f+c_2p(D)g$	叠加的算子版
乘法法则	$p(D)u=g(D)[h(D)u]$，若 $p=gh$	要求常系数
代入法则	$p(D)e^{at}=p(a)e^{at}$	ERF 的全部内容
指数移位法则	$p(D)e^{at}u=e^{at}p(D+a)u$	处理 t^ke^{at}、$e^{at}\sin bt$ 的利器

交换律：常系数多项式算子可交换，$g(D)h(D)=h(D)g(D)$。这条是"$p(D)$ 像数一样"的根本原因，也是**变系数时一切崩溃**的原因（D 与 t 不可交换：$Dt\neq tD$，因为 $D(tf)=f+tf'$）。

18.3 时间不变性（time invariance）

若 $p(D)x=q(t)$，则 $p(D)y=q(t-c)$ 的解是 $y(t)=x(t-c)$：输入晚 c 秒，输出也晚 c 秒。

例（s17_5）：已知 $2\ddot{x}+\dot{x}+x=\sin(t/2)$ 有解 $\sqrt{2}\sin(t/2-\pi/4)$，则 $2\ddot{x}+\dot{x}+x=\sin(t/2-\pi/3)$ 有解 $\sqrt{2}\sin(t/2-7\pi/12)$。不用重算。

18.4 广义 ERF 的证明思路（s17_6）

把 $p(D)$ 在 a 处分解：$p(D)=q(D)(D-a)^s$，$q(a)\neq 0$，则 $p^{(s)}(a)=q(a)s!$。对 $x_p=\dfrac{t^se^{at}}{p^{(s)}(a)}$ 用指数移位法则即可验证。这个证明解释了"为什么除以 $p^{(s)}(a)$"以及"为什么恰好乘 t^s"。

18.5 常见误区

误区	说明
认为 $p(D)q(D)=q(D)p(D)$ 总成立	仅常系数

误区	说明
把 $e^{at}p(D+a)u$ 写成 $e^{at}p(D)u$	移位后算子里的 D 换成 $D+a$
用时间不变性处理变系数方程	不成立
忘记 $p(D)e^{at}=p(a)e^{at}$ 要求 a 是常数	$a(t)$ 时不成立

第 19 章 纯共振：振幅为什么会线性增长（s18）

19.1 现象

无阻尼系统被以**自然频率**驱动：

$$\ddot{x}+\omega_0^2 x=F_0\cos\omega_0 t \implies x_p=\frac{F_0}{2m\omega_0}t\sin\omega_0 t.$$

振幅 $\frac{F_0 t}{2m\omega_0}$ 随 t **线性**增长，永不饱和。这就是**纯共振（pure resonance）**，ω_0 叫**共振频率/自然频率**。

19.2 数学解释：重根

$p(s)=s^2+\omega_0^2$ 的根是 $\pm i\omega_0$。输入 $e^{i\omega_0 t}$ 的指数 $a=i\omega_0$ 恰好是根 $\Rightarrow p(a)=0$，用 RRF：

$$z_p=\frac{F_0 t e^{i\omega_0 t}}{p'(i\omega_0)}=\frac{F_0 t e^{i\omega_0 t}}{2i\omega_0},\qquad x_p=\operatorname{Re} z_p=\frac{F_0}{2\omega_0}t\sin\omega_0 t.$$

共振 = 输入频率撞上特征根。这条判据在拉普拉斯语言里就是"输入极点撞上系统极点"（第 32 章）。

19.3 有阻尼时为什么不会无限增长

有阻尼时 $p(i\omega)=k-m\omega^2+ib\omega$，$b>0$ 保证 $|p(i\omega)|>0$ 对一切实 ω 成立，共振被"抹平"为**实用共振**（第 20 章）：峰值有限，位置也略偏离 ω_0。

19.4 常见误区

误区	说明
认为共振一定"爆炸"	无阻尼才无界；有阻尼只是峰值大
认为共振频率就是 ω_0	有阻尼时峰值在 $\omega_r<\omega_0$（力驱动）
把 $t\sin\omega t$ 当成周期解	不是周期函数，振幅在变
忘记共振需要"持续"输入	冲激输入不会共振，只会激发自由振动

第 20 章 频率响应与实用共振：$\omega_r \neq \omega_0$（s19）

20.1 力驱动的频率响应

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = B\cos\omega t,$$

$$x_p = g(\omega)B\cos(\omega t - \phi), \quad g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}},$$

$$\phi(\omega) = \arctan\frac{b\omega}{k-m\omega^2} \in (0, \pi).$$

- $g(\omega)$ = **幅频响应**（amplitude response）；
- $\phi(\omega)$ = **相频响应**（phase response），时间滞后 = ϕ/ω。

20.2 实用共振频率

令 $f(\omega) = (k-m\omega^2)^2 + b^2\omega^2$ 最小：

$$f'(\omega) = -4m\omega(k-m\omega^2) + 2b^2\omega = 0 \implies m^2\omega^2 = mk - \frac{b^2}{2},$$

$$\boxed{\omega_r = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{2m^2}}} \quad （要求 $mk > b^2/2$）.$$

若 $mk \le b^2/2$，$g(\omega)$ 单调下降，**没有峰值、没有实用共振**——阻尼大到一定程度，共振就消失了。

数值例（本笔记复算）：$m=1, b=1, k=4$，$\omega_r = \sqrt{3.5} = 1.8708$，峰值增益 $g(\omega_r) = 0.5164$；用数值优化求 g 的极大点，得到同一值 1.8708287。

20.3 三种驱动方式，三种结论（s19_3、s19_4）

驱动方式	方程	增益	共振频率	最大增益
力驱动	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0\cos\omega t$	$\dfrac{1}{\lvert p(i\omega)\rvert}$	$\sqrt{k/m - b^2/2m^2}$	可很大
弹簧端驱动	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = ky$	$\dfrac{k}{\lvert p(i\omega)\rvert}$	同上（k 不改变峰位置）	可很大
阻尼器端驱动	$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = b\dot{y}$	$\dfrac{b\omega}{\lvert p(i\omega)\rvert}$	$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	恰为 1

这是全课程最反直觉的一张表：同样是"正弦驱动"，只因**把什么算作输入**，共振频率就从"依赖阻尼"变成"完全不依赖阻尼"，最大增益从"任意大"变成"恰好 1"。s19_4 的原话：*the dependence of B on ω and b in the dashpot–driven case results in the radically different result*。

20.4 常见误区

误区	说明
认为 $\omega_r = \omega_0$	只有无阻尼或阻尼器端驱动才成立
忽略"输入是 y 还是 ky"	增益差一个因子 k
认为阻尼越大峰值越靠右	阻尼越大 ω_r 越小，直至消失
把 ϕ 算成 $\arctan\frac{k-m\omega^2}{b\omega}$	那是倒数，差 $\pi/2$

第 21 章 RLC 电路与复阻抗：机电同构（s20）

21.1 基本物理

串联 RLC，电源 V_{in}，电流 I，电荷 Q（$I = \dot{Q}$）：

$$V_L = L\dot{I} = L\ddot{Q}, \qquad V_R = RI = R\dot{Q}, \qquad V_C = \frac{Q}{C}.$$

Kirchhoff 电压定律（KVL，闭合回路电压降之和为 0）给出

$$\boxed{L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = V_{\text{in}}}$$

与 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F$ 逐项对应。

21.2 四个等价方程（s20_1）

未知量	方程
Q	$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = V_{\text{in}}$
I	$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = \dot{V}_{\text{in}}$
V_C	$LC\ddot{V}_C + RC\dot{V}_C + V_C = V_{\text{in}}$
V_R	$LC\ddot{V}_R + RC\dot{V}_R + V_R = RC\dot{V}_{\text{in}}$

注意 V_C 的方程与"弹簧端驱动"同构，V_R 的方程与"阻尼器端驱动"同构——第 20 章那张表的物理来源就在这里。

21.3 复阻抗与相量

设 $V_{\text{in}} = V_0 e^{i\omega t}$（复化），定义

$$\tilde{Z}_L = i\omega L, \qquad \tilde{Z}_R = R, \qquad \tilde{Z}_C = \frac{1}{i\omega C},$$

$$\boxed{\tilde{Z} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + iS}, \qquad S = \omega L - \frac{1}{\omega C}\ (\text{电抗 reactance}).$$

复欧姆定律：$\tilde{V}_{\text{in}} = \tilde{Z}\tilde{I}$，各元件电压 $\tilde{V}_X = \tilde{Z}_X\tilde{I}$。

- $|\tilde{Z}| = \sqrt{R^2 + S^2}$ 叫**阻抗模**；
- 相位差 $\phi = \arctan(S/R)$；
- 若 $V_{\text{in}} = E_0 \sin \omega t$，则 $I = \dfrac{E_0}{|\tilde{Z}|}\sin(\omega t - \phi)$。

相量图：$\tilde{I}$ 与 $\tilde{V}_R$ 同相；$\tilde{V}_L$ 超前 $\tilde{I}$ 90°；$\tilde{V}_C$ 滞后 90°。

21.4 共振与机电类比

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 时 $S = 0$，$\tilde{Z} = R$ 为纯电阻，电流最大且与电压同相——**串联谐振**。机械与电气量逐项对应：

机械	电气
位移 x	电荷 Q（或电压 V_C）
速度 $\dot{x}$	电流 I
质量 m	电感 L
阻尼 b	电阻 R
弹簧常数 k	电容倒数 $1/C$
外力 F	电源 V_{in}

21.5 常见误区

误区	说明
把 $\|\tilde{Z}\|$ 当"电阻"	它是复数阻抗的模，含电抗
串并联公式照搬电阻	阻抗是复数，串联合并要按复数加
认为 $\tilde{Z}_C$ 是负实数	它是 $-i/(\omega C)$，纯虚
忘记 $\dot{V}_{\text{in}}$ 出现在 I、V_R 方程	导致"阻尼器端驱动"型增益
用 ω 与 f 混算	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 是 rad/s

第 22 章 傅里叶级数基础：把周期函数拆成谐波（s21）

22.1 动机

线性系统对正弦输入的响应已知（第 15、20 章）。若能把任意周期输入拆成正弦之和，就能**逐项求响应再叠加**。这就是傅里叶级数的工程意义：**为叠加原理准备原料**。

22.2 周期与正交性

$f(t)$ 以 $P = 2L$ 为周期。基本谐波组：

$$\left\{1,\ \cos\frac{n\pi t}{L},\ \sin\frac{n\pi t}{L}\right\}_{n=1}^{\infty}$$

在 $[-L, L]$ 上**正交**（s21_7）：设 $c_n = \cos\frac{n\pi t}{L}$，$s_n = \sin\frac{n\pi t}{L}$，则

$$\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} c_n c_m\,dt = \begin{cases} 1, & n = m \neq 0 \\ 0, & n \neq m \\ 2, & n = m = 0 \end{cases} \qquad \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} c_n s_m\,dt = 0, \qquad \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} s_n s_m\,dt = \begin{cases} 1, & n = m \neq 0 \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

正交性就是"用内积投影求系数"的依据——这正是 18.06 笔记里正交投影的连续版本。

22.3 系数公式

$$\boxed{f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi t}{L} + b_n\sin\frac{n\pi t}{L}\right)}$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f\,dt, \qquad a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f\cos\frac{n\pi t}{L}\,dt, \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f\sin\frac{n\pi t}{L}\,dt.$$

- $a_0/2$ 是**一个周期的平均值**；
- $\frac{a_0}{2}$ 写法的原因：让 a_n 的公式对 $n = 0$ 也成立；
- $n = 1$ 叫**基频**（fundamental），$n \geq 2$ 叫**谐波**（harmonics/overtones）。

22.4 两个标准例子

方波（奇函数，$L = \pi$）：

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq t < 0 \\ 1, & 0 \leq t < \pi \end{cases} \Longrightarrow f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\ \text{odd}}\frac{\sin nt}{n} = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \cdots\right).$$

三角波（偶函数，$L = 1$，$f = |t|$）：

$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{n\ \text{odd}}\frac{\cos n\pi t}{n^2}.$$

22.5 常见误区

误区	说明
把 a_0 写成平均值	平均值是 $a_0/2$
奇函数也留 a_n	奇函数只有正弦项，偶函数只有余弦项
忘记 $n\pi t/L$ 里的 π	$2L$ 周期的频率是 $n\pi/L$，不是 n/L
用 $\cos n\pi = 1$	$\cos n\pi = (-1)^n$，这是化简神器

第 23 章 傅里叶级数的运算、收敛与 Gibbs 现象（s22）

23.1 奇偶性

f 偶 $\Rightarrow b_n = 0$，$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f\cos\frac{n\pi t}{L}dt$；$f$ 奇 $\Rightarrow a_n = 0$，$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi t}{L}dt$。

乘法规则：偶×偶=偶，奇×奇=偶，奇×偶=奇。

23.2 伸缩与平移（s22_3）

已知 f 的级数，可直接写出 $f(at)$、$f(t-c)$、$cf(t)+d$ 的级数：**代换变量、乘系数**即可，不必重算积分。

例：$f_5(t) = \mathrm{sq}(t+\pi/2)$ ⇒ 每个 $\sin(n(t+\pi/2))$ 化简后只剩余弦项（因为平移后方波变成偶函数）。

23.3 逐项积分与逐项微分

- **逐项积分**总是安全（收敛性变好，$1/n \to 1/n^2$）；
- **逐项微分**要求 f 连续：对连续三角波求导得方波，没问题；对**方波**求导会得到 $\frac{4}{\pi}\sum\cos nt$，而方波的广义导数含 δ 函数（s22_4 明确把这件事留到第 25 章）。

23.4 收敛定理

f 分段光滑（piecewise smooth）且周期 ⇒ 傅里叶级数

1. 在 f 连续处收敛到 $f(t)$；
2. 在跳跃处收敛到 $\dfrac{f(t^-)+f(t^+)}{2}$（左右极限的**平均值**）。

23.5 Gibbs 现象

在跳变附近，部分和总是**过冲**，且过冲量不随项数增加而消失：

$$\text{峰值} \approx 1.179 \times (\text{半幅}), \qquad \text{过冲} \approx 0.179 \times (\text{半幅}) = \text{跳变幅度的 } 8.95\%.$$

课程笔记的说法是"约 9% 的跳变幅度"、方波（跳变 2）过冲约 0.18（s22_7）。本笔记用 Python 计算 $N = 11, 101, 1001, 5001$ 项的部分和，峰值稳定在 1.1790，与讲义一致。

23.6 用傅里叶级数求和（s22_9）

取 $f(t) = t\left(\pi - \frac{t}{2}\right)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的偶延拓，算得

$$f(t) = \frac{\pi^2}{3} - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nt}{n^2}.$$

令 $t = 0$：$0 = \frac{\pi^2}{3} - 2\sum \frac{1}{n^2} \Rightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$（Euler 结果）。

23.7 常见误区

误区	说明
认为级数在跳变处等于函数值	等于左右极限平均
以为项数够多 Gibbs 会消失	过冲幅度固定，只变窄
无条件逐项微分	需要连续性/一致收敛（见 18.100A 笔记）
在 $t = 0$ 代入含 $\cos nt$ 的级数却不检查连续	先确认收敛定理条件

第 24 章 周期输入与共振：谐波也会挑事（s23）

24.1 三步法

解 $p(D)x = f(t)$，f 为周期：

1. 求 f 的傅里叶级数（只留需要的项）；
2. 对每个谐波 $\cos \frac{n\pi t}{L}$（或 $\sin$）用 ERF 求特解 x_n；
3. 叠加：$x_{sp} = \sum a_n x_n$，得**稳态周期解（steady periodic solution）**。

24.2 近共振的"挑谐波"

例（s23_1）：$\ddot{x}+9.1x=f(t)$，f 是周期 2π 的方波。$\omega_n=\sqrt{9.1}\approx 3.017$，而方波含三次谐波 $\sin 3t/3$。各项振幅：

n	振幅 $\frac{4}{\pi}\frac{1}{n(9.1-n^2)}$	数值
1	$\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{8.1}$	≈ 0.157
3	$\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{3(0.1)}$	≈ 4.244
5	$\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{5(9.1-25)}$	≈ -0.016

稳态响应由**三次谐波**主导——输入看起来是"周期 1 的方波"，输出却是"频率 3 的近似正弦"。s23_1 的类比：每三次推一次秋千，也能把它推起来。

24.3 一般公式（s23_4）

对方程 $m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=f(t)$，$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum a_n\cos\frac{n\pi t}{L}$：

$$x_{sp}(t)=\frac{a_0}{2k}+\sum_{n\geq 1}a_n g_n\cos\left(\frac{n\pi t}{L}-\phi_n\right),$$

$$g_n=\frac{1}{\left|p\left(i\frac{n\pi}{L}\right)\right|},\qquad \phi_n=\arg p\left(i\frac{n\pi}{L}\right).$$

即：**每个谐波各自乘自己的增益、各自滞后自己的相位**。这是"频率响应 + 叠加"的合成。

24.4 常见误区

误区	说明
只用基频算响应	高次谐波可能正好撞上 ω_n
认为 a_0 项也乘增益	常数项的特解是 $a_0/(2k)$，不是 $a_0 g_0\cos$
忘记 ϕ_n 随 n 变化	各谐波相位不同，波形会变形
把"稳态"当"通解"	还要加瞬态（稳定系统才衰减）

第 25 章 阶跃函数与冲激函数：δ 到底是什么（s24）

25.1 单位阶跃

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}\qquad(\text{Heaviside 函数，}t=0\text{ 未定义})$$

- 移位：$u(t-a)$ 在 a 处跳；
- box 函数（开关）：$u_{ab}(t)=u(t-a)-u(t-b)$；
- **开关用法**：$u(t-a)f(t)$ = 在 a 之后才接通 f；$u(t-a)f(t-a)$ = 先平移再接通。

25.2 两种写法

写法	形式	优点
u–format	一个式子，用 $u(t-a)$ 拼	便于拉普拉斯变换
cases format	分段写	便于求导、匹配初值

25.3 δ 函数：box 的极限

设 $q_h(t)$ 是宽 h、高 $1/h$ 的 box（面积恒为 1），

$$\delta(t)=\lim_{h\to 0}q_h(t).$$

它是"在 $t=0$ 瞬间注入 1 单位"的理想化。**不是普通函数**，课程称**广义函数（generalized function）**。

25.4 性质清单（s24_3）

1. $\delta(t)=0\ (t\neq 0)$，$\delta(0)$ "无穷"；
2. $\int_c^d\delta(t)dt=1$ 若 $c<0<d$，否则 0；
3. $f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$（$f$ 连续），$\int_c^d f(t)\delta(t)dt=f(0)$（若 $0\in(c,d)$）；
4. $f(t)\delta(t-a)=f(a)\delta(t-a)$，$\int_c^d f(t)\delta(t-a)dt=f(a)$（若 $a\in(c,d)$）；
5. $\delta(t)=u'(t)$（**广义导数**）；
6. 任何"面积 1、越来越窄"的序列都以 δ 为极限。

广义导数的实用规则：分段光滑函数的导数 = 各段普通导数 + 每个跳变处"跳变量 × $\delta(t-a)$"。

例（s24_3 例 4）：f 在 $t=0$ 跳 2、在 $t=2$ 跳 -3，则

$$f'(t)=2\delta(t)-3\delta(t-2)+\begin{cases}2t, & t<0\\ 0, & 0<t<2\\ 3, & t>2\end{cases}$$

25.5 常见误区

误区	说明
把 δ 当普通函数积分	它只在积分号内、或作为广义函数才有意义
写 $\delta(0)=\infty$ 就完事	关键是"面积为 1"这条性质
认为 $u(t)$ 在 0 处有值	课程约定不定义；只用 0^-、0^+
忘记跳变产生 δ	对分段函数求导必查跳变

第 26 章 单位阶跃响应与单位冲激响应（s25）

26.1 一阶

$$x'+kx=u(t),\ x(0^-)=0 \implies v(t)=\frac{1}{k}(1-e^{-kt})u(t),$$

$$x'+kx=\delta(t),\ x(0^-)=0 \implies w(t)=e^{-kt}u(t).$$

读法：阶跃响应**连续**上升（因为输入是"慢慢加"），冲激响应**瞬间跳到 1** 再衰减（因为 1 单位在瞬间注入）。

26.2 二阶：位置连续、速度跳变

$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=\delta(t),\ \text{rest IC} \implies \begin{cases} w(t)=0, & t<0 \\ m\dot{w}(0^+)=1,\ w(0^+)=0, & t>0 \end{cases}$$

即**动量跳 1、位置不跳**。物理上：力 = 动量变化率，冲量 1 造成动量跳变 1。

例（s25_7 例 1）：$2\ddot{x}+8\dot{x}+26x=f(t)$。特征根 $-2\pm 3i$，$w(0^+)=1/2$，$\dot{w}(0^+)=0$ ⇒

$$w(t)=\frac{1}{6}e^{-2t}\sin(3t)\,u(t).$$

（本笔记 SymPy 代回验证 $2\ddot{w}+8\dot{w}+26w=\delta$，通过。）

26.3 二阶阶跃响应与高阶结论

$$m\ddot{x}+kx=u(t) \implies v(t)=\frac{1}{k}(1-\cos\omega_n t)u(t),\quad \omega_n=\sqrt{k/m};$$

有阻尼时 $v(t)\to 1/k$。对 n 阶方程（s25_9），δ 输入只让**第 $n-1$ 阶导数**跳变：$w^{(n-1)}(0^+)=1/a_n$，其余低阶导数初值为 0。

26.4 常见误区

误区	说明
用 0 而不是 0^- 作初值	会把冲激造成的跳变抹掉
认为冲激响应也连续	一阶跳、二阶速度跳、n 阶第 $n-1$ 阶导数跳
把 w 与 v 混淆	$w = v'$（在广义意义下）
忘记 $u(t)$ 因子	答案必须写"$t<0$ 时为 0"

第 27 章 卷积与 Green 公式：任意输入的万能钥匙（s26）

27.1 定义

$$(f*g)(t) = \int_{0^-}^{t^+} f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau \qquad (t>0).$$

积分限用 $0^-, t^+$ 是为了容纳 δ；连续情形可简写为 $\int_0^t$。

27.2 性质

性质	内容
线性	$(c_1f_1+c_2f_2)*g = c_1(f_1*g)+c_2(f_2*g)$
交换	$f*g = g*f$（换元 $v=t-\tau$）
结合	$f*(g*h) = (f*g)*h$
单位元	$\delta*f = f$，$\delta(t-a)*f = f(t-a)$

例（s26_1）：$e^{at}*e^{bt} = \dfrac{e^{at}-e^{bt}}{a-b}$ $(a\neq b)$；$e^{at}*e^{at} = te^{at}$。

27.3 Green 公式

若 w 是 $p(D)w=\delta(t)$（rest IC）的**权函数**，则对任意输入 f：

$$\boxed{x(t) = (f*w)(t) = \int_{0^-}^{t^+} f(\tau)w(t-\tau)\,d\tau}$$

读法：把输入看成无数个"在 τ 时刻注入的 $f(\tau)d\tau$"，每个都激起一个延迟的冲激响应，全部叠加（积分）。

例（s26_2）：$\ddot{y}+y=f$ 的 $w=\sin t$。若 $f=A$（常数），

$$y_p=\int_0^t A\sin(t-\tau)d\tau=A(1-\cos t).$$

与待定系数法（$y_p=A$ + 齐次项匹配 rest IC）结果一致。

27.4 为什么它重要

1. 给出**任意输入**的特解公式（不只是指数/多项式/正弦）；
2. 是第 31 章"传递函数"的时域对应物；
3. 是数值上可计算的（积分总可以数值算）；
4. 物理上 w 可测，于是可以**实验辨识系统**。

27.5 常见误区

误区	说明
把 $w(t-\tau)$ 写成 $w(\tau)$	顺序反了（虽可换元，但必须一致）
用 $\int_{-\infty}^{\infty}$	单边卷积只关心 $t>0$
忘记 f,w 在 $t<0$ 为 0	这正是一致性的来源
认为卷积可除	没有除法，只有"用拉普拉斯变成乘法"

第 28 章 拉普拉斯变换基础：把微积分变成代数（s27）

28.1 定义

$$\boxed{F(s)=\mathcal{L}[f](s)=\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-st}dt}$$

s 可以是复数；积分收敛的 s 的集合叫**收敛域（region of convergence）**。

为什么是 0^-：为了把 $t=0$ 处的 δ 也算进积分。s27_1 明确批评"很多教科书不仔细处理，导致定义与性质矛盾"。

28.2 指数阶与收敛性

若 $|f(t)|<Me^{at}$（**指数阶 a**）且 f 分段连续，则 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\mathrm{Re}\,s>a$ 上收敛。e^{t^2} 没有拉普拉斯变换。

28.3 基本表（s27_3，官方 Table 摘录）

$f(t)$	$F(s)$	收敛域
1	$1/s$	$\operatorname{Re} s > 0$
e^{at}	$1/(s-a)$	$\operatorname{Re} s > a$
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\operatorname{Re} s > 0$
$\cos \omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$	$\operatorname{Re} s > 0$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$\operatorname{Re} s > 0$
$e^{zt}\cos \omega t$	$(s-z)/((s-z)^2+\omega^2)$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$
$e^{zt}\sin \omega t$	$\omega/((s-z)^2+\omega^2)$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$
$\delta(t)$	1	全平面
$\delta(t-a)$	e^{-as}	全平面
$u(t-a)$	e^{-as}/s	$\operatorname{Re} s > 0$
$t^n e^{at}$	$n!/(s-a)^{n+1}$	$\operatorname{Re} s > a$

28.4 两条最常用的规则

线性：$\mathcal{L}[c_1 f + c_2 g] = c_1 F + c_2 G$。

s–移位（s-shift）：$\mathcal{L}[e^{zt} f(t)] = F(s-z)$。

例：$\mathcal{L}[e^{-t}\cos 3t] = \dfrac{s+1}{(s+1)^2+9}$。

28.5 解析延拓

$F(s) = 1/s$ 的收敛域是 $\operatorname{Re} s > 0$，但 $1/s$ 除 $s=0$ 外处处有定义。把 F 扩展到收敛域之外（除极点外）叫**解析延拓**。工程上我们总是直接用延拓后的表达式。

28.6 常见误区

误区	说明
用 $\int_0^\infty$	δ 会丢一半（严格说 $\int_{0^-}$）
忽略收敛域	逆变换不唯一性靠"$t>0$"约定解决
把 s 当实数	极点、稳定性要用复平面

误区	说明
认为所有函数都有变换	需指数阶

第 29 章 部分分式与逆变换：手艺活（s28）

29.1 逆变换的定义域约定

$\mathcal{L}^{-1}(F)$ 只确定 $t>0$ 上的函数（差一个零测集、差一个可去间断点都不算差别）。s29_2 的约定：**信号的拉普拉斯逆变换不唯一，但物理上取连续的那个**。

29.2 查表 + 配方

例（s28_1）：

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2+4s+13}\right)=\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+9}\right)=e^{-2t}\frac{\sin 3t}{3}.$$

29.3 部分分式四种情形

分母因子	拆法
相异实线性因子	$\frac{A}{s-a}+\frac{B}{s-b}$
重实因子 $(s-a)^k$	$\frac{A_1}{s-a}+\frac{A_2}{(s-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(s-a)^k}$
不可约二次因子	$\frac{As+B}{s^2+\omega^2}$（配方后查表）
重二次因子	需用表内 $(s^2+\omega^2)^{-2}$ 条目（见第 28 章表与 s28_4）

29.4 Heaviside 遮盖法（cover-up）

对相异线性因子：$A_k=(s-a_k)F(s)\big|_{s=a_k}$。

例：$\frac{1}{(s+1)(s+3)}=\frac{1/2}{s+1}-\frac{1/2}{s+3}$，故逆变换 $\frac{1}{2}(e^{-t}-e^{-3t})$。

重因子不能只用遮盖法，需对 $(s-a)^kF(s)$ 求导取极限（s28_3 给了流程）；考试里更常用"通分比较系数"。

29.5 常见误区

误区	说明
重因子只写一个系数	$(s-a)^2$ 需要两项
复因子写成 $\frac{A}{s-i\omega}$ 就交卷	应保持实系数形式 $\frac{As+B}{s^2+\omega^2}$
忘记配方	$s^2+4s+13$ 必须先配成 $(s+2)^2+9$
逆变换后不加 $u(t)$	严格写法要带 $u(t)$

第 30 章 用拉普拉斯解初值问题（s29）

30.1 导数法则

$$\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0^-),$$

$$\mathcal{L}[f''] = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-),$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0^-) - \cdots - f^{(n-1)}(0^-).$$

s29_1 把 $f(0^-), f'(0^-)$ 叫 "annoying terms"——rest IC 时全为 0，最舒服。

30.2 流程

1. 对方程两边取拉普拉斯（用线性 + 导数法则）；
2. 代入初值，解出 $X(s)$（代数方程）；
3. 部分分式 + 查表得 $x(t)$（$t>0$）；
4. 用 rest IC 补 $t<0$ 部分。

例（s29_3 例 1）：$\dot{x}+3x=e^{-t}$，rest IC。

$$(s+3)X = \frac{1}{s+1} \implies X = \frac{1}{(s+1)(s+3)} = \frac{1/2}{s+1} - \frac{1/2}{s+3},$$

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \quad (t>0).$$

例（s29_3 例 2）：同上但 $x(0^-)=4$：$(s+3)X = 4 + \frac{1}{s+1}$，得 $x = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{7}{2}e^{-3t}$。

30.3 冲激输入自动处理

例（s29_3 例 3）：$(D+3I)w=\delta(t)\Rightarrow(s+3)W=1\Rightarrow W=\frac{1}{s+3}\Rightarrow w=e^{-3t}u(t)$。**不需要手算跳变条件**——拉普拉斯把 δ 变成了常数 1。

30.4 t–平移（s29_4）

$$\mathcal{L}[u(t-a)f(t-a)]=e^{-as}F(s),\qquad \mathcal{L}[u(t-a)f(t)]=e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)],$$

即"在 $t=a$ 才接通"等价于乘一个**延迟因子** e^{-as}。

30.5 常见误区

误区	说明
忘记 $-f(0^-)$ 项	最高频错误
把 e^{-as} 当成衰减	它是**延迟**因子
解出 $X(s)$ 就结束	必须做逆变换
认为拉普拉斯能给出 $t<0$ 的解	不能，需另用 rest IC

第 31 章 传递函数：系统的"身份证"（s30）

31.1 三个等价定义

$$W(s)=\mathcal{L}[w](s)=\frac{1}{p(s)}=\frac{X(s)}{F(s)}\Big|_{\text{rest IC}}.$$

- w = 单位冲激响应 = **权函数（weight function）**；
- W = **传递函数（transfer function）** = **系统函数（system function）**；
- 第三个式子说明：**输出变换 = 传递函数 × 输入变换**。

31.2 修正输入：分子不一定是 1

若输入不是右端本身（例如 $T'+kT=kT_e$ 把 T_e 当输入），则

$$W(s)=\frac{k}{s+k},$$

分子是 k 而不是 1。**先定义输入，再写传递函数。**

例（s30_4 例 2）：$i'' + 4i = \dot{v}$，输入 v，输出 i：$W(s) = \dfrac{s}{s^2+4}$，分子有 s，不能写成 $1/p(s)$。

31.3 卷积 ↔ 乘法，与框图代数

$$\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s).$$

这是拉普拉斯变换最深刻的性质：**时域卷积 = 频域乘法**，于是 Green 公式 $x = f * w$ 在 s 侧就是 $X = FW$。

框图代数同构：串联 $W = W_1 W_2$，并联 $W = W_1 + W_2$，反馈 $W = \dfrac{W_1}{1 + W_1 W_2}$（s30_6）。

31.4 常见误区

误区	说明
默认 $W = 1/p(s)$	只在"右端就是输入"时成立
把 $W(s)$ 与 $w(t)$ 混用	一个是频域，一个是时域
忘记 rest IC	传递函数定义要求静止初值
认为 W 依赖输入	只依赖系统

第 32 章 极点、稳定性与幅频响应（s31）

32.1 极点

$W(s) = 1/p(s)$ 的**极点（poles）** = $p(s)$ 的根 = 特征根。

32.2 稳定性判据（极点版）

$$\text{系统稳定} \iff \text{所有极点满足 } \operatorname{Re} s < 0 \iff \text{极点全在左半平面}.$$

四种等价说法（s31_3）：齐次解全趋于 0；特征根实部为负；极点实部为负；极点严格位于左半平面。

32.3 极点图看增益

稳定系统：$g(\omega) = |W(i\omega)|$。所以**幅频响应就是传递函数在虚轴上的模**。

- 极点靠近虚轴 ⇒ 在对应频率附近 $|W|$ 很大 ⇒ 该频率附近共振；
- 极点离虚轴远 ⇒ 响应平缓；
- 虚轴上的极点 ⇒ 临界（无阻尼、纯共振）。

例（s31_4）：极点图上有 $\pm 3i$ 附近一对极点，则实用共振频率约 $\omega \approx 3$。注意：极点图只能给"约"，精确峰值要看 $|W(i\omega)|$ 的导数。

32.4 极点图与 $T-D$ 图的关系

二阶系统 $p(s) = ms^2 + bs + k$：$T = -b/m$，$D = k/m$（若写成标准形 $s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}$）。极点位置由 (T, D) 决定，而第 35 章的 $T-D$ 分类图正是把"极点落在哪"翻译成"相图长什么样"。

32.5 常见误区

误区	说明
认为极点越左越"好"	稳定性好，但响应慢（时间常数 $1/\lvert\mathrm{Re}\, s\rvert$）
认为虚轴极点也稳定	那是临界情形（等幅振荡）
用极点图读出精确峰值	只能估位置
忘记 $g(\omega) = \lvert W(i\omega)\rvert$ 只对稳定系统	不稳定系统没有稳态

第 33 章 一阶线性系统：从两个未知量开始（s32）

33.1 建模

例（s32_1，兔子）：两块田，x, y 为兔子数，自然增长率 0.5/月，Jones 的兔子以 0.2/月迁出、McGregor 的以 0.1/月迁入：

$$\dot{x} = 0.3x + 0.1y, \qquad \dot{y} = 0.2x + 0.4y.$$

例（s32_1，Romeo–Juliet）：$R' = \frac{1}{4}R + J$，$J' = -\frac{17}{16}R + \frac{3}{4}J$——MIT 人文系对某剧本的"分析"，用来演示定性分类（一正一负特征值 ⇒ 鞍点）。

33.2 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}.$$

- **自治（autonomous）**：A 不含 t；
- **临界点（critical point）**：$A\mathbf{x} = 0$ 的解，通常只有原点（$\det A \neq 0$ 时）；
- **轨线（trajectory）**：$(x(t), y(t))$ 在相平面上的曲线，参数是 t。

33.3 消元法（elimination）与反消元

从 $\dot{x}=ax+by$ 解出 $y=(\dot{x}-ax)/b$，代回第二式得一个二阶方程。**反消元（anti-elimination）** 反之：把二阶方程 $y''+py'+qy=0$ 写成一阶系统

$$\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}.$$

这个矩阵叫**伴随矩阵（companion matrix）**（s32_9）。它把 Unit II 的所有结论搬进 Unit IV。

33.4 常见误区

误区	说明
消元后引入增根	代回检验，或直接用特征值法
认为系统一定有唯一临界点	$\det A=0$ 时有无穷多或没有（非孤立临界点）
把 t 消掉后忘记方向	轨线不含时间信息，箭头要另判

第 34 章 矩阵方法：特征值、特征向量、正规模态（s33）

34.1 解法

设 $\mathbf{x}=e^{\lambda t}\mathbf{v}$，代入 $\dot{\mathbf{x}}=A\mathbf{x}$：

$$(A-\lambda I)\mathbf{v}=\mathbf{0}.$$

非零 $\mathbf{v}$ 存在 $\Leftrightarrow$

$$\boxed{\det(A-\lambda I)=\lambda^2-(\operatorname{tr}A)\lambda+\det A=0}$$

例（s33_5）：$A=\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$。$\operatorname{tr}A=1$，$\det A=-2$，$p(\lambda)=\lambda^2-\lambda-2$，根 $-1,2$。特征向量 $(1,1)^{\mathsf T}$ 与 $(1,4)^{\mathsf T}$。通解

$$\mathbf{u}=c_1e^{-t}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+c_2e^{2t}\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}.$$

若 $\mathbf{u}(0)=(1,0)^{\mathsf T}$，则 $c_1=\frac{4}{3},c_2=-\frac{1}{3}$。

34.2 三种情形

特征值	基本解	相图（第 35 章）
相异实 $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1,\ e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2$	结点 / 鞍点
复 $\lambda = a \pm bi$	$e^{at}(\cos bt\,\mathbf{u} - \sin bt\,\mathbf{w})$ 等	中心 / 螺线
重根 λ（缺陷）	$e^{\lambda t}\mathbf{v},\ e^{\lambda t}(t\mathbf{v}+\mathbf{u})$	缺陷结点
重根（完整，$A=\lambda I$）	$e^{\lambda t}\mathbf{v}_1, e^{\lambda t}\mathbf{v}_2$	星结点

复特征值的实化：取 $e^{(a+bi)t}\mathbf{v}$ 的实部与虚部即可（与第 13 章实解定理同理）。

重根（缺陷）：若只有一个独立特征向量 $\mathbf{v}$，第二个解形如 $e^{\lambda t}(t\mathbf{v}+\mathbf{u})$，其中 $\mathbf{u}$ 满足 $(A-\lambda I)\mathbf{u}=\mathbf{v}$。这就是 18.06 笔记里"若尔当链"的长度 2 情形。

34.3 常见误区

误区	说明
特征向量取 $(0,0)$	必须非零
重根只写一个解	缺陷时需 $t\mathbf{v}+\mathbf{u}$
把 $A=\lambda I$ 当缺陷	它是完整的，有两个独立特征向量
忘记 $\mathbf{v}$ 可以乘任意常数	归一化只是为了好看

第 35 章 相图：五类基本图形与 $T-D$ 地图（s34）

35.1 相平面语言

- **相平面（phase plane）**：(x,y) 平面；
- **矢量场（vector field）**：每点画 $(\dot{x},\dot{y})$；
- **轨线（trajectory）/ 相图（phase portrait）**：解的轨迹族。

相图不含时间刻度，但含**方向**（箭头）。

35.2 五类基本图形

类型	特征值	形状	稳定性
鞍点 saddle	$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$	双曲线，沿特征向量进出	不稳定

类型	特征值	形状	稳定性
汇结点 sink node	$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	抛物线状流入原点	渐近稳定
源结点 source node	$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$	抛物线状流出	不稳定
中心 center	$\pm bi$	椭圆（闭合）	稳定但非渐近
螺线 spiral	$a \pm bi$，$a \neq 0$	对数螺线	$a < 0$ 稳定，$a > 0$ 不稳定

结点画图原则（node-sketching principle，s34_3）：靠近原点时轨线沿**离 0 更近**的特征值方向；远离原点时平行于**离 0 更远**的方向。理由：$t \gg 1$ 时 $e^{\lambda_2 t}$（λ_2 更接近 0）占优；$t \ll -1$ 时另一个占优。

方向判定：在一点（如 $(1,0)$）算 $A\mathbf{x}$，看箭头指向即可，不必解方程。

35.3 T–D 图

$$T = \operatorname{tr} A, \qquad D = \det A, \qquad \lambda = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}.$$

区域	条件	类型
下半平面	$D < 0$	鞍点（必不稳定）
抛物线与 T 轴之间	$0 < D < T^2/4$	结点，$T < 0$ 稳定，$T > 0$ 不稳定
抛物线上方	$D > T^2/4$	螺线（$T \neq 0$）；$T = 0$ 时是中心
D 轴正半轴	$D = 0$	退化（至少一个零特征值）
抛物线	$D = T^2/4$	重根（缺陷或星结点）

35.4 常见误区

误区	说明
把"稳定中心"说成"渐近稳定"	中心不趋近原点，只保持有界
忘记判方向	形状对但箭头反，图像错一半
认为轨线可以相交	除原点外不相交（唯一性）
把 T–D 图当精确图	它只给类型，不给形状细节

第 36 章 矩阵指数与基本矩阵（s35）

36.1 基本矩阵

若 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的两个线性无关解，则

$$\Phi(t) = [\mathbf{x}_1(t) \quad \mathbf{x}_2(t)], \qquad \dot{\Phi} = A\Phi, \qquad \mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}.$$

Wronskian $W(t) = \det \Phi(t)$ 非零 $\iff$ 线性无关（与二阶方程的 Wronskian 同一概念）。

归一化基本矩阵：$\Phi_0(t) = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$，满足 $\Phi_0(0) = I$。

36.2 矩阵指数

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \cdots + \frac{A^nt^n}{n!} + \cdots$$

定理（s35_7）：$e^{At} = \Phi_0(t)$，且 IVP $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x},\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的唯一解是

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0}$$

例（s35_7 例 3C）：$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = B + C$，$B = 2I$，$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$BC = CB$，故

$$e^{At} = e^{2t}\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

（$C^2 = 0$ 使级数截断，这是最快算法。）

36.3 三种算法

1. **级数**：A 幂零或对角时最快；
2. **基本矩阵**：$e^{At} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$，只要能解系统；
3. **拆分**：$A = B + C$，$BC = CB$，$e^{At} = e^{Bt}e^{Ct}$。

$\operatorname{Re}\lambda < 0$ 时 $e^{At} \to 0$，这就是系统的稳定性判据（与第 32 章极点判据一致）。

36.4 非齐次系统

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \implies \mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}\mathbf{f}(\tau)\,d\tau.$$

这就是常数变易法（variation of parameters）的矩阵版，也是 Green 公式的矩阵版。

36.5 常见误区

误区	说明
$e^{A+B}=e^Ae^B$ 无条件	需 $AB=BA$
把 e^{At} 逐元素取指数	完全错误（除非对角）
忘记 $\Phi(0)^{-1}$	归一化才等于 e^{At}
认为 e^{At} 一定可对角化算出	缺陷时用 $t\mathbf{v}+\mathbf{u}$ 或级数

第 37 章 非线性系统与相平面（s36）

37.1 自治系统

$$\dot{x}=f(x,y),\qquad \dot{y}=g(x,y).$$

临界点：$f=g=0$。**轨线**：相平面上的曲线。

37.2 消去时间

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dot{y}}{\dot{x}}=\frac{g(x,y)}{f(x,y)}.$$

得到一个**一阶 ODE**。若能解，就得到轨线方程 $F(x,y)=0$（隐式）。

代价：时间信息丢了。轨线只告诉你"走哪条路"，不告诉你"走多快"、也不告诉你方向（除非另判）。

s36_2 的对比很精辟：**速度场**有大小和方向；**方向场**只剩斜率——把每个速度矢量换成"标准长度的线段并去掉箭头"，就是方向场。

37.3 常见误区

误区	说明
用 dy/dx 判方向	它不含时间，箭头要另算
在 $f=0$ 处用 dy/dx	分母为 0，需单独分析（可能是竖直切线）
认为轨线能给出周期	闭合轨线才有周期，需另证

第 38 章 线性化：把非线性问题局部变成线性问题

(s37)

38.1 线性化公式

在临界点 (x_0, y_0) 处，令 $x_1 = x - x_0$，$y_1 = y - y_0$：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix}_{(x_0,y_0)}}_{J\ \text{Jacobian}} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

38.2 六步画图法（s37_1）

1. 解 $f = g = 0$ 找全部临界点；
2. 在每个临界点算 Jacobian；
3. 求 J 的特征值，定几何类型与稳定性；
4. 只接受**鞍点、结点（非星/非缺陷）、螺线**三类；
5. 在每个临界点附近按线性相图画局部轨线（含方向）；
6. 用相容的曲线把各局部图连起来。

例（s37_1 例 3）：$\dot{x} = -x + xy$，$\dot{y} = -2y + xy$。临界点 $(0,0)$ 与 $(2,1)$；$J = \begin{bmatrix} -1+y & x \\ y & -2+x \end{bmatrix}$；$J(0,0)$ 特征值 $-1, -2$ ⇒ 汇结点；$J(2,1)$ 特征值 $\pm\sqrt{2}$ ⇒ 鞍点。

38.3 结构稳定性与"边界情形"

结构稳定（structurally stable）：参数小扰动不改变几何类型与稳定性。

线性系统类型	结构稳定?	线性化可信?
鞍点	是	可信
结点（相异实根）	是	可信
螺线（实部非零）	是	可信
中心（纯虚）	否	**不可信**
星结点 / 缺陷结点	否	**不可信**
零特征值 / 非孤立临界点	否	**不可信**

理由（s37_2）：T–D 图上，结构稳定类型占据**开区域**；边界线上（$T = 0$、$D = T^2/4$、$D = 0$）一个小扰动就跨到另一类。所以线性化只在开区域里可靠——这就是"边界情形要另想办法"的严格解释。

38.4 常见误区

误区	说明
对中心直接用线性化结论	非线性可能把它变成稳定或不稳定螺线
忘记先平移再线性化	在 (x_0, y_0) 处要用 $x - x_0$
用 J 的迹/行列式判一切	只对 2×2 且非边界情形
认为线性化给出全局图	只在临界点邻域

第 39 章 极限环与混沌：线性之外的世界（s38）

39.1 极限环

极限环（limit cycle）：孤立的闭合轨线。 nearby 轨线向内盘旋 = **稳定**；向外 = **不稳定**；一侧进一侧出 = **半稳定**。

与"中心"的区别：中心的每一条轨线都是闭合的（一整族），极限环是**一条**闭合轨线，附近轨线向它汇聚。稳定极限环是自然界"自持振荡"的数学模型（心跳、神经元放电、电子振荡器）。

39.2 存在性：Poincaré–Bendixson

若环形区域 R（两简单闭曲线 D_1, D_2 之间）满足：

1. 在 D_1, D_2 上矢量场都**指向 R 内部**；
2. R 内**没有临界点**；

则 R 内存在闭合轨线。

例（s38_2）：$\dot{x} = -y + x(1 - x^2 - y^2),\ \dot{y} = x + y(1 - x^2 - y^2)$。在 $r = 2$ 上矢量场向内，在 $r = 1/2$ 上向外，原点 $(0, 0)$ 是唯一临界点（不在环内）。单位圆 $\mathbf{x} = (\cos t, \sin t)$ 就是稳定极限环。

39.3 不存在性：两个判据

- **Bendixson 判据**：若在单连通区域 R 内 $f_x + g_y$ 不变号且不恒为 0，则 R 内无闭轨。
- **临界点判据**：闭轨内部必有临界点。故无临界点的单连通区域里没有极限环。

例（s38_3）：线性系统 $\dot{x} = ax + by, \dot{y} = cx + dy$ 有闭轨 $\iff a + d = 0$ 且 $ad - bc > 0$（即中心）。

39.4 van der Pol 与 Liénard 方程

Liénard 型：$\ddot{x}+u(x)\dot{x}+v(x)=0$，等价系统 $\dot{x}=y,\ \dot{y}=-v(x)-u(x)y$。

Levinson–Smith 定理（s38_4，条件从略）：在 u 偶、v 奇且 $xv(x)>0$、$U(x)=\int_0^x u$ 先负后正且单调增到 ∞ 等条件下，系统有唯一稳定极限环，其他非零轨线都盘旋趋向它。

van der Pol：$\ddot{x}-a(1-x^2)\dot{x}+x=0$（$a>0$）。$|x|$ 大时阻尼正（耗能），$|x|$ 小时阻尼负（供能），于是振幅被"钳"在一个固定水平——这就是稳定极限环的物理直觉。

39.5 混沌一瞥

- **离散 logistic** $x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$：r 增大出现倍周期 $2,4,8,\ldots$，约 $r\approx 3.57$ 进入混沌，$r\approx 3.83$ 又出现周期 3；分岔点间距比趋于 **Feigenbaum 常数** $4.6692\ldots$
- **受迫 Duffing** $x''+x'-x+x^3=F_0\cos t$ **与 Lorenz 系统**
  $\dot{x}=-sx+sy,\ \dot{y}=-xz+rx-y,\ \dot{z}=xy-bz$（奇怪吸引子，"蝴蝶"）同样呈现倍周期到混沌

s38_5 的核心信息：**确定性不等于可预测**；并且"周期 3 蕴含一切周期"（Li–Yorke 型结论，s38_5 以"定理"口吻提到）。

39.6 常见误区

误区	说明
把任何闭轨都叫极限环	必须"孤立"
用 Poincaré–Bendixson 直接得"稳定"	定理只保证存在闭轨；稳定性需另证
忘记检查 R 内无临界点	这是定理的核心条件
认为 Bendixson 判据能证"存在"	它只能证"不存在"

第 40 章 与已有笔记的衔接：三块拼图

40.1 与 18.06 线性代数：从"解方程"到"演化"

18.03 的问题	18.06 的工具	关键差异
$\dot{\mathbf{x}}=A\mathbf{x}$ 的通解	特征值/特征向量、对角化 $A=S\Lambda S^{-1}$	18.06 求"不变方向"，18.03 求"随时间演化的模态"
缺陷矩阵（重根缺特征向量）	若尔当形、广义特征向量	18.03 只需长度 2 的链：$t\mathbf{v}+\mathbf{u}$
e^{At}	矩阵幂级数、对角化后逐项取指数	18.03 关心"稳定性 = 特征值实部"

18.03 的问题	18.06 的工具	关键差异
相图分类	$\mathbf{tr}$、$\mathbf{det}$、判别式	18.06 不画相图；$T-D$ 图是 18.03 自创的语言
傅里叶系数	正交投影、内积	18.06 是有限维投影，18.03 是 L^2 投影

一句话：18.06 告诉你 A 的"结构"，18.03 告诉你这个结构如何随 t 展开。若你对"为什么 e^{At} 的稳定性只看 $\mathrm{Re}\,\lambda$"还有疑问，回到 18.06 笔记的对角化一节，把 $e^{At}=Se^{\Lambda t}S^{-1}$ 写一遍就清楚了。

40.2 与 18.100A 实分析：收敛性不是形式问题

18.03 里"随手做"的事	18.100A 的严格版本
傅里叶级数收敛到 f	分段光滑 + Dirichlet 条件；跳变处收敛到平均值
逐项微分傅里叶级数	需要一致收敛（Weierstrass M-test）
拉普拉斯积分收敛	指数阶 + 分段连续 $\Rightarrow \mathrm{Re}\,s>a$ 上绝对收敛
交换积分次序（卷积定理）	Fubini/Tonelli 条件
δ 函数	广义函数/测度；本课程只用"积分号内的形式定义"

实践建议：做题时用 18.03 的形式操作，但**心里知道**每一步在什么条件下合法。18.100A 笔记里"一致收敛"与"积分与极限交换"两节，正好补上 18.03 故意跳过的地方。

40.3 与 CS285 深度强化学习：连续时间视角

CS285 里的对象	18.03 的对应
环境动力学 $\dot{s}=f(s,a)$	一阶（非线性）系统
神经 ODE / 连续时间模型	$\dot{h}=f_\theta(h,t)$，用 RK4 积分
离散化误差影响策略梯度	第 4 章的 $O(h)$ vs $O(h^4)$
稳定性/发散	第 32、35 章的极点与相图
线性二次调节（LQR）	线性系统 + 二次型，本质是 $\dot{\mathbf{x}}=A\mathbf{x}+B\mathbf{u}$

关键连接：RL 里" rollout 用 Euler 还是 RK4"不是工程细节，而是**改变了你优化的那个动力学系统**。第 4 章的"减半检验"、第 38 章的"线性化只在局部可信"，在连续时间 RL 里同样成立。

第 41 章 复习清单

41.1 一阶（Unit I）

- [ ] 三个模型（$y'=ky$、牛顿冷却、logistic）及其解
- [ ] 分离变量四步（含丢失解）+ 积分因子 $\mu=e^{\int p}$ 与两种通解写法
- [ ] 方向场 / 等斜线 / 围栏 / 漏斗 / 分界线；Euler 公式与误差阶、凹凸判号、减半检验
- [ ] 相线三笔画法 + 稳定 / 不稳定 / 半稳定
- [ ] 复数极坐标、Euler 公式、n 次根、幅相形式与 atan2

41.2 二阶（Unit II）

- [ ] 特征方程三种根 → 三种解（含 te^{rt}）；阻尼三分类与 ω_d
- [ ] ERF $x_p=Be^{at}/p(a)$、广义 ERF $t^s e^{at}/p^{(s)}(a)$、复替换三步
- [ ] gain $=1/|p(i\omega)|$、phase lag $=\arg p(i\omega)$
- [ ] 纯共振 $\frac{F_0}{2m\omega_0}t\sin\omega_0 t$；实用共振 $\omega_r=\sqrt{k/m-b^2/2m^2}$ 与"三种驱动"表
- [ ] 稳定性（根判据 + 二阶系数判据）、待定系数试解表与升阶
- [ ] 算子五法则 + 时间不变性；RLC 的 $\tilde{Z}=R+i(\omega L-\frac{1}{\omega C})$、$\omega_0=1/\sqrt{LC}$

41.3 级数与拉普拉斯（Unit III）

- [ ] 傅里叶系数三积分 + 正交性 + 奇偶性 + 伸缩平移
- [ ] 收敛定理（跳变取平均）、Gibbs 8.95%、逐项微积分的条件
- [ ] 周期输入稳态解（逐项增益/相位）；u、box、δ 的性质与广义导数
- [ ] 一阶/二阶阶跃与冲激响应（$w(0^+)=1/m$）；卷积与 Green 公式
- [ ] 拉普拉斯表（≥10 条）+ 导数法则 + s–移位 + t–平移
- [ ] 部分分式四情形 + Heaviside 遮盖法；传递函数三定义 + 修正输入
- [ ] 极点 ↔ 稳定性 ↔ $|W(i\omega)|$

41.4 系统与非线性（Unit IV）

- [ ] 特征值法三情形（含缺陷重根）；五类相图 + node–sketching principle + 方向判定
- [ ] T–D 图五区域；e^{At} 三算法 + 非齐次公式
- [ ] Jacobian 线性化 + 六步画图法；结构稳定只有鞍点/结点/螺线可信
- [ ] 极限环定义 + Poincaré–Bendixson + Bendixson 判据；van der Pol 的物理直觉

第 42 章 自测题（附答案）

> 说明：以下 12 题按单元分布，**不是 OCW 原题**（原题见各 exam 页）；答案已用 SymPy 1.14 复算。建议先遮住答案。

Q1（分离变量） 解 $y' = x(y-1)$，$y(0)=2$。

Q2（积分因子） 解 $y' + 2y = 4e^{3t}$（求通解）。

Q3（一阶线性 + 复替换） 解 $x' + 2x = 2\cos 2t$ 的稳态解，给出增益与相位滞后。

Q4（相线） 对 $\dot y = y(y-1)(y+2)$ 画相线，判各临界点稳定性。

Q5（特征方程） 解 $\ddot x + 4\dot x + 5x = 0$。

Q6（重根 + 初值） 解 $\ddot x + 6\dot x + 9x = 0$，$x(0)=1, \dot x(0)=0$。

Q7（共振） 求 $\ddot x + 2\dot x + 2x = e^{-t}\cos t$ 的一个特解。

Q8（纯共振） 求 $\ddot x + 4x = 2\cos 2t$ 的一个特解。

Q9（拉普拉斯） 求 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s+1)(s+3)}\right\}$。

Q10（传递函数/极点） 系统 $p(D) = D^2 + 3D + 2$。求 $W(s)$、极点、判断稳定性、求 $\omega = 1$ 时的增益。

Q11（矩阵） 解 $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\mathbf{x}$，并说出相图类型。

Q12（线性化） 对 $\dot x = -x + xy,\ \dot y = -2y + xy$ 在 $(2,1)$ 处线性化并分类。

42.1 答案

A1 分离得 $\ln|y-1| = x^2/2 + c$，$y = 1 + Ce^{x^2/2}$；$y(0)=2 \Rightarrow C=1$，故 $y = 1 + e^{x^2/2}$。（丢失解 $y\equiv 1$ 不满足初值。）

A2 $\mu = e^{2t}$，$(e^{2t}y)' = 4e^{5t} \Rightarrow e^{2t}y = \frac{4}{5}e^{5t} + C \Rightarrow y = \frac{4}{5}e^{3t} + Ce^{-2t}$。

A3 $p(s) = s+2$，$p(2i) = 2+2i$，$|p| = 2\sqrt{2}$，$\arg p = \pi/4$。稳态 $x_p = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t - \pi/4)$；增益 $1/|p(i\omega)| = 1/(2\sqrt{2})$，相位滞后 $\pi/4$。

A4 临界点 $-2, 0, 1$。$\dot y$ 的符号：$y<-2$ 负；$-2<y<0$ 正；$0<y<1$ 负；$y>1$ 正。故 -2 不稳定、0 稳定、1 不稳定。

A5 $p(s) = s^2 + 4s + 5 = (s+2)^2 + 1$，根 $-2 \pm i$，$x = e^{-2t}(c_1\cos t + c_2 \sin t)$。

A6 $p(s) = (s+3)^2$，$x = e^{-3t}(c_1 + c_2 t)$；$x(0)=1 \Rightarrow c_1 = 1$；$\dot x(0) = -3c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 3$；$x = e^{-3t}(1+3t)$。

A7 $p(s) = s^2 + 2s + 2$，$p(-1+i) = 0$，$p'(-1+i) = 2i$，$x_p = \frac{1}{2} t e^{-t}\sin t$。

A8 $p(s) = s^2 + 4$，$p(2i) = 0$，$p'(2i) = 4i$，$x_p = \frac{2t}{4i}e^{2it}$ 取实部 $\Rightarrow x_p = \frac{1}{2}t\sin 2t$。

A9 部分分式 $\frac{1/2}{s+1} - \frac{1/2}{s+3} \Rightarrow \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$。

A10 $W = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$；极点 $-1, -2$ 全在左半平面 $\Rightarrow$ 稳定；$p(i) = 1 + 3i$，$|p| = \sqrt{10}$，增益 ≈ 0.3162。

A11 $p(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda+1)(\lambda+2)$，$\lambda = -1, -2$，特征向量 $(1,-1)^{\mathsf T}$、$(1,-2)^{\mathsf T}$。解

$$\mathbf{x} = c_1 e^{-t}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} + c_2 e^{-2t}\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}.$$

两特征值均负 ⇒ **汇结点（稳定结点）**。

A12 $J=\begin{bmatrix}-1+y & x\\ y & -2+x\end{bmatrix}$，$J(2,1)=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，特征值 $\pm\sqrt{2}$ ⇒ **鞍点（不稳定）**。

> **复算环境说明**：SymPy 1.14.0 / SciPy 1.13.1 / NumPy 1.26.4（Python 3.9）。Q1—Q11 的解析解均代回原方程验证为 0；第 4 章 Euler 表、第 20 章 $\omega_r=1.8708287$、第 23 章 Gibbs 峰值 1.1790、第 4 章 RK 误差表均由脚本算出。

第 43 章 参考来源

43.1 课程页面（均于 2026-11-02 访问）

内容	URL
课程主页	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/
Syllabus（先修、目标、工作量）	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/syllabus/syllabus/
Lecture Notes 索引（300+ PDF）	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/lecture-notes/
Unit I 一阶方程	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-i-first-order-differential-equations/
Unit II 二阶常系数线性	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-ii-second-order-constant-coefficient-linear-equations/
Unit III 傅里叶与拉普拉斯	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iii-fourier-series-and-laplace-transform/
Unit IV 一阶系统	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iv-first-order-systems/
Exams 页（Exam 1/2/3 + Final + Practice）	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/exams/
相图讲（Unit IV）	https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iv-first-order-systems/qualitative-behavior-phase-portraits/

43.2 主要讲义 PDF（按单元汇总）

所有讲义 PDF 都挂在 Lecture Notes 索引页（43.1 第 3 行）之下，文件名为 `MIT18_03SCF11_s<单元号>_<序号><类型>.pdf`，类型有 `text`（正文）、`intro`（导引）、`appl`（应用）、`quizq/quizc/quiza`（自测题/选项/答案）。核心文件与本笔记的对应关系：

单元	讲义文件（s 编号）	内容要点	对应章
I	s0（`s0_1~s0_4text`）	指数函数、变量与参数、导数记号、DE 定义	1
I	s1（`s1_1, s1_2, s1_6`）	基本例子、分离变量、一阶线性建模	2
I	s2（`s2_1, s2_3, s2_5`）	方向场与等斜线、E&U 定理、围栏/漏斗/分界线	3
I	s3（`s3_1, s3_4, s3_5`）	Euler 法、误差、RK2/RK4	4
I	s4—s5（`s4_1/4_4/4_5`，`s5_1/5_2a/5_5`）	线性与叠加、输入响应、积分因子	5—6
I	s6—s8（`s6_1/6_2/6_5/6_7/6_9`，`s7_1/7_3`，`s8_1~s8_3`）	复数与 Euler、正弦恒等式、常系数一阶	7—9
I	s9—s11（`s9_1~s9_3`，`s10_1/10_2`，`s11_1`）	指数/正弦输入、增益与 Bode、相线、线性 vs 非线性	10—12
II	s12（`s12_1, s12_2, s12_2b, s12_4`）	二阶物理系统、特征多项式、模态	13
II	s13（`s13_1, s13_2`）	阻尼振子、三种阻尼	14
II	s14（`s14_1~s14_4b`）	叠加、指数输入、正弦输入、SHO、广义 ERF	15
II	s15—s17（`s15_1/1a/2`，`s16_1/3`，`s17_1~s17_6`）	$p(D)$、稳定性、待定系数、算子法则、LTI	16—18
II	s18—s20（`s18_1/2`，`s19_1~s19_4`，`s20_1/2`）	纯共振、频率响应与实用共振、RLC 与阻抗	19—21
III	s21—s22（`s21_1/21_4~21_7`，`s22_2~22_7/22_9`）	傅里叶系数、正交性、运算、收敛、Gibbs	22—23
III	s23—s24（`s23_1/3/4`，`s24_1/3`）	周期输入、阶跃与 δ、广义导数	24—25
III	s25—s27（`s25_2/4/6/7/9`，`s26_1~s26_4`，`s27_1/2/3/5`）	阶跃/冲激响应、卷积与 Green、拉普拉斯定义与表	26—28
III	s28—s31（`s28_1~s28_4`，`s29_1~s29_5`，`s30_1/4/5/6`，`s31_1~s31_4`）	部分分式、解 IVP、传递函数、极点	29—32
IV	s32—s34（`s32_1/3/6/9`，`s33_1/33_3~33_5/33_7/33_8`，`s34_1~s34_6`）	系统建模、特征值法、相图与 T—D 图	33—35
IV	s35—s36（`s35_1~s35_7`，`s36_1/2`）	基本矩阵与 e^{At}、非线性相平面	36—37
IV	s37—s38（`s37_1~s37_4`，`s38_1~s38_5`）	线性化与结构稳定、极限环与混沌	38—39

单元	讲义文件（s 编号）	内容要点	对应章
工具	`MIT18_03SCF11_laptable27~30.pdf`	官方拉普拉斯表（性质 + 函数表）	28

43.3 考试与练习（真实文件，未改写题号）

内容	文件	用途
Unit 1 Exam + 解答	`MIT18_03SCF11_ex1.pdf`、`ex1s.pdf`	一阶、logistic、相线、Euler、积分因子
Unit 2 Exam + 解答	`MIT18_03SCF11_ex2.pdf`、`ex2s.pdf`	临界阻尼、待定系数、k 与振幅、ERF
Unit 3 Exam + 解答	`MIT18_03SCF11_ex3.pdf`、`ex3s.pdf`	傅里叶、拉普拉斯、卷积
Final Exam + 解答	`MIT18_03SCF11_final.pdf`、`finals.pdf`	全课程综合
Practice Exams	`MIT18_03SCF11_prex1.pdf`、`prex2.pdf`、`mit18_03scf11_prex3.pdf`、`prfinal.pdf`	考前自测；Unit 3 的练习卷开头附「step/delta/卷积/拉普拉斯」复习提纲

> 本笔记**未**引用任何具体题号与分值，只按主题描述考试覆盖范围；如需原题请直接打开上表文件。Unit 1 Exam 的题面确实以"MIT 校园挪威鼠种群"为背景（$r = 1000$、logistic、按恒定速率捕杀），Unit 2 Exam 第 1 题确实问"k 取何值临界阻尼"，这些都是原文内容，可核对。

43.4 抓取方法与已知失败

- 工具：`curl`（UA 伪装）+ `pdftotext -layout`；共下载 326 个 PDF、转文本约 2.7 万行，逐讲阅读 s0–s38 的 text/intro/appl 文件。
- **失败与绕路**：`/pages/syllabus/` 缺 `syllabus/` 子路径返回 404，改用 `/pages/syllabus/syllabus/`；`/pages/assignments/` 返回 503，故未引用 Problem Set 题号；`/pages/final-exam/` 与 `/pages/instructor-insights/` 页面无 PDF 链接，Final Exam 改从 `/pages/exams/` 获取；Unit 3 练习卷未列在 Exams 索引里，需从 `resources/mit18_03scf11_prex3_pdf/` 单独取。
- **核对到的讲义印刷错误**：s14_2 与 s14_4b 的 ERF/RRF 方程中 b 与 k 互换（见第 15 章注）；s34_3 星结点稳定性一句两处写成 $\lambda > 0$（应为 $\lambda < 0$）。其余公式与复算一致。

文档结束。 若发现与 OCW 原文不一致，以 OCW 页面与 PDF 为准；本笔记的复算脚本环境见第 42 章末。